



MANUAL INTEGRACIÓN MODBUS

ÍNDICE

Precauciones y política medioambiental	4
Precauciones.....	4
Política medioambiental.....	4
Puerto de comunicaciones RS-485	5
Conexión	5
Identificación del sistema.....	6
Protocolo Modbus.....	6
Códigos de función Modbus	7
Comandos Modbus	7
Comandos de escritura.....	8
Escritura de un solo registro	8
Escritura de múltiples registros.....	8
Escritura de un registro mediante máscara.....	9
Comandos de lectura	9
Pregunta.....	9
Respuesta.....	9
Registros.....	10
Registros de sistema	10
Registros de zona.....	13
Ejemplo sistema Airzone	17
Comandos del Sistema	17
Escritura	17
Lectura	17
Comandos de Zona.....	18
Cambio de modo	18
Escritura	18
Lectura	18

PRECAUCIONES Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

PRECAUCIONES

Por su seguridad y la de los dispositivos, respete las siguientes instrucciones:

- No manipule el sistema con las manos mojadas ni húmedas.
- Realice todas las conexiones o desconexiones con el sistema de climatización sin alimentar.
- Tenga precaución de no realizar ningún cortocircuito en ninguna conexión del sistema.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL



No tire nunca este equipo con los desechos domésticos. Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado. El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos, diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil.

Las piezas que forman parte del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección medioambiental.

Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de recogida especializado.

Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre protección del medio ambiente.

PUERTO DE COMUNICACIONES RS-485

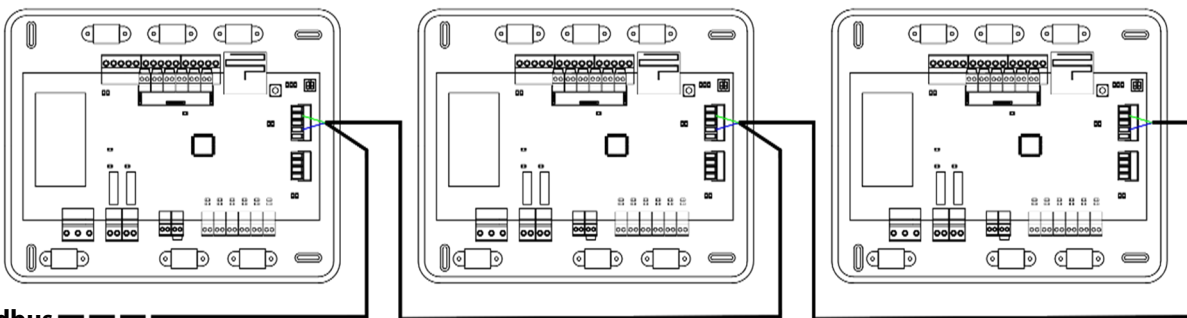
El RS-485, o también conocido como EIA-485, es un estándar de comunicaciones en bus.

Bus de integración	
Velocidad del puerto de comunicación	19200 bps
Modo de comunicación	Half duplex
Longitud de la trama	8 bits
Bits de parada	1 bit
Control de flujo	Ninguno
Paridad	Par

ES

CONEXIÓN

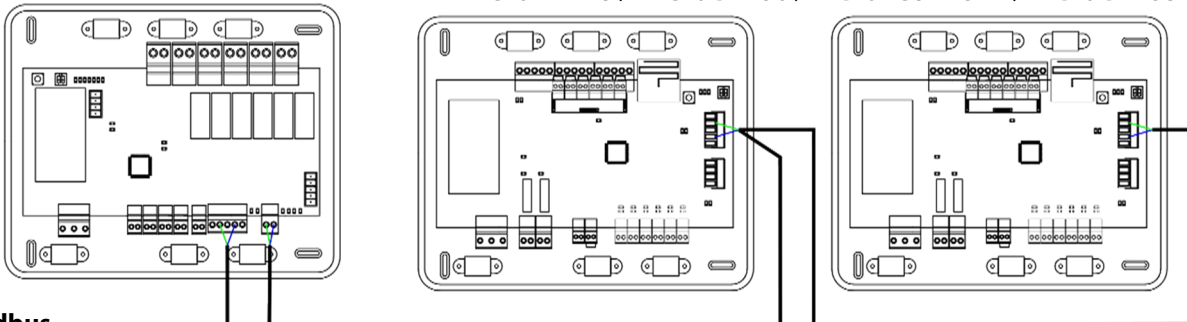
AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32



Modbus

AZX6CCP

AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32

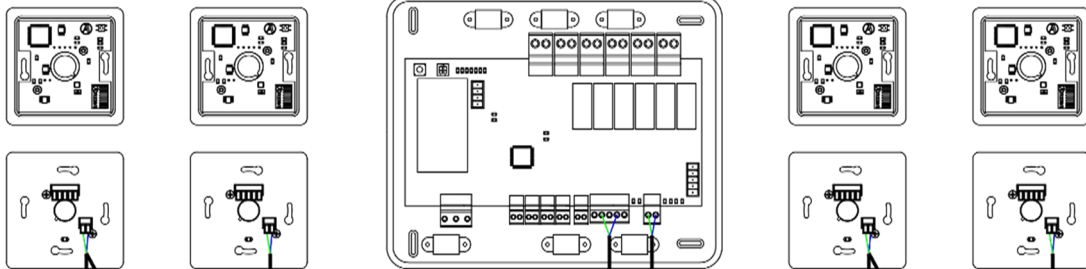


Modbus

AZRA6RADIANT

AZX6CCP

AZRA6RADIANT

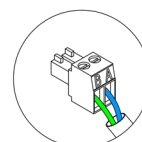
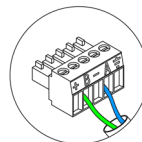


Modbus

Modbus

Nota: En caso de disponer de más de un sistema, recuerde direccionar todas las centrales de la instalación para su correcto funcionamiento.

Para el correcto funcionamiento de los sistemas Airzone, verifique que sólo están conectados los cables de comunicación (verde-azul) en cada terminal en los respectivos buses domóticos. Fije los cables respetando el código de colores.

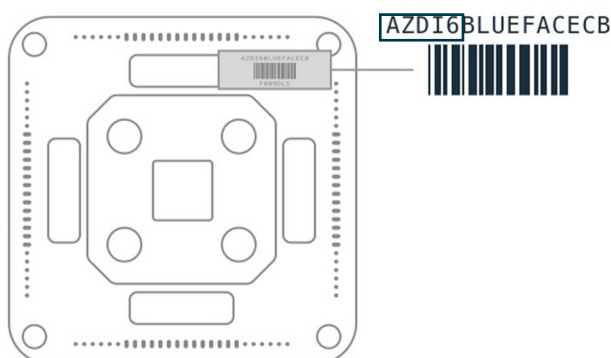


A Azul
B Verde

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

Para realizar el proceso de configuración, primero es necesario identificar el sistema, para ello retire el termostato Blueface de su base y compruebe el código que aparece en la etiqueta situada en la parte trasera.

ES



Dependiendo del código impreso en la etiqueta el sistema será configurado de manera distinta, para más información, consulte la documentación asociada a cada sistema:

Código	Clasificación	Zonas	Documentación asociada
AZCE6	Sistema Flexa 3.0 / Innobus Pro6	8	Guía rápida
AZDI6	Sistema Acuazone / Innobus Pro32	32	Guía rápida
AZRA6	Sistema RadianT365	6	Guía rápida
AZVAF	Sistema VAF	10	Guía rápida
AZZBS	Sistema ZBS	10	Guía rápida
AZZS6	Sistema 2 tubos / 2 hilos	6	Guía rápida

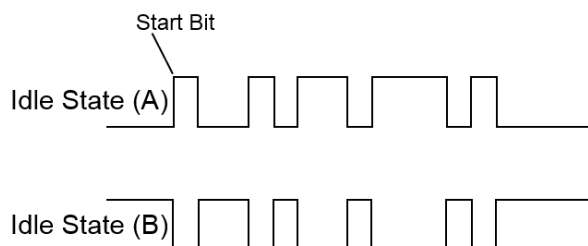
PROTOCOLO MODBUS

Modbus es un protocolo de comunicaciones basado en la **arquitectura primario/secundario**, el cual organiza la información a nivel físico en formatos o grupos lógicos de información.

Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. El dispositivo primario envía un comando en una trama, en la cual está contenida la dirección del dispositivo o dispositivos destinatarios (secundarios). Todos los dispositivos reciben la trama, pero sólo el destinatario interpreta y ejecuta el comando, devolviendo un mensaje de confirmación o un mensaje de error.

Nota: Existe la posibilidad de enviar información a multitud de dispositivos de manera simultánea a través de una trama denominada Broadcast.

Cada uno de los mensajes enviados incluye información redundante que asegura su integridad en la recepción. Si pasado cierto tiempo el primario no recibe confirmación, entiende que se ha producido un error y termina la comunicación.



El modo de transmisión utilizado es MODBUS-RTU. Cada byte de datos se representa mediante dos caracteres de 4 bits en hexadecimal. El formato de la trama es la siguiente:

Start	0	1	2	3	4	5	6	7	Paridad	Stop
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	------

CÓDIGOS DE FUNCIÓN MODBUS

Los comandos básicos Modbus permiten controlar un dispositivo para modificar el valor de alguno de sus registros (espacio en memoria) o bien solicitar el contenido de dichos registros; según los diferentes códigos de función:

Código	Función
03	Lectura de registros de salida o internos
04	Lectura de registros de entrada
06	Escritura de un solo registro
16	Escritura de múltiples registros
22	Escritura de registro por máscara

COMANDOS MODBUS

El formato que siguen los comandos para las operaciones de lectura/escritura es el siguiente (8 byte):

Dirección de sistema	Código de operación	Dirección de zona	Dirección de registro	Datos	CRC
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1...2·N bytes	2 bytes

- **Dirección de Sistema.** Define el sistema al que se quiere acceder. Las direcciones son de 1 a 247, reservándose la dirección 0 para transmitir a todos los dispositivos (Broadcast).
- **Código de Operación.** Indica la función a realizar por el comando.
- **Dirección de Zona.** En los comandos de zona este campo define la zona a la que se le efectúa la operación. Para los comandos de sistema este byte siempre es 0.
- **Dirección de Registro.** Indica la dirección del registro al que se desea acceder. En comandos sobre múltiples registros define el Registro de Inicio, a partir del cual se va a operar de forma consecutiva.
- **Datos.** Formado por 2 bytes (operaciones simples) o conjunto de 2 bytes (operaciones múltiples) que contienen la información del comando.
- **CRC.** Se añaden 2 bytes al final de la trama a fin de detectar errores en la transmisión o recepción. Para ello se utiliza el método de Comprobación de redundancia cíclica (Cyclic Redundant Code).

El polinomio generador es: **CRC-16** = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.

COMANDOS DE ESCRITURA

Escritura de un solo registro

ES

Byte	Campo
0	Dirección del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Escritura de un solo registro (6)
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro
4	Datos a escribir
5	
6	CRC
7	

La respuesta, siempre y cuando no se produzca ningún tipo de error, debe tener exactamente el mismo formato que el comando de escritura.

Escritura de múltiples registros

Byte	Campo
0	Dirección del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Escritura de múltiples registros (16)
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro de inicio
4	Número de registros a escribir (N)
5	
6	Número de bytes totales de escritura (2·N)
7	Datos a escribir en registro 1
8	
...	
5+2·N	Datos a escribir en registro N
6+2·N	
7+2·N	CRC
8+2·N	

La respuesta, siempre y cuando no se produzca ningún tipo de error, será:

Byte	Campo
0	Dirección del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Escritura de múltiples registros (16)
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro de inicio
4	Número de registros a escribir (N)
5	
6	CRC
7	

Escritura de un registro mediante máscara

La escritura en el registro por máscaras permite operar a través de dos máscaras y trabajar así a nivel de bit sobre un registro. La primera máscara realiza una multiplicación lógica (AND) sobre el registro y la segunda una suma lógica (OR).

La máscara AND indica los bits del registro que se modificarán. Los bits que en la máscara tengan el valor "1" permanecerán invariables; mientras que los que tengan un "0" tomarán este valor. El valor que tomarán los bits que se van a modificar será el valor que tengan dichos bits en la máscara OR.

ES

Byte	Campo
0	Dirección del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Escritura de un registro mediante máscara (22)
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro
4	Máscara AND
5	
6	Máscara OR
7	
8	CRC
9	

La respuesta, siempre y cuando no se produzca ningún tipo de error, debe tener exactamente el mismo formato que el comando de escritura.

COMANDOS DE LECTURA

Pregunta

Byte	Campo
0	Dirección del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Lectura de registros (3/4)
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro de inicio
4	Número de registros a leer (N)
5	
6	CRC
7	

Respuesta

Byte	Campo
0	Dirección del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Lectura de registros (3/4)
2	Número de bytes respuesta (2·N)
3	Datos a leer en registro 0
4	
...	
3+2·N	Datos a leer en registro N
4+2·N	
5+2·N	CRC
6+2·N	

REGISTROS DE SISTEMA

En los sistemas se definen 25 registros de entrada/salida de 16 bits.

Dirección	Nombre	Códigos función	Descripción	
0	Modo operación y Velocidad de máquina (Lectura/Escritura)	3,4,6,16,22	Registro de control de operación de la máquina	
			Bits 0-8: Modo de operación	0 → Stop
				1 → Frío
				2 → Calor radiante
				3 → Ventilación
				4 → Calor aire
				5/258 → Calor
				6 → Deshumidificación
				7* → Calor de emergencia
				8 → Frío radiante
				9 → Frío
			Bits 9-10: Velocidad del fancoil	0 → Automático
				1 → Velocidad baja
				2 → Velocidad Media
				3 → Velocidad Alta
4	Día /Hora (Lectura/Escritura)	3,4,6,16,22	Registro de configuración del día y la hora	
			Bits 0, 1 y 2: Día	000 → Sin hora
				001 → Lunes
				...
				111 → Domingo
			Bits 3, 4, 5, 6 y 7: Hora	
9	Zonas del sistema (bajas) (Lectura)	3,4	Zonas presentes en el sistema [1, 16]	
			Bit 1: Zona 2	
			Bit 0: Zona 1	
			...	
			Bit 15: Zona 16	
10	Zonas del sistema (Altas) (Lectura)	3,4	Zonas presentes en el sistema [17, 32]	
			Bit 0: Zona 17	
			Bit 1: Zona 18	
			...	
			Bit 15: Zona 32	
12	Entradas digitales y sondas (Lectura)	3,4	Bit 0: Alarma de incendio	
			Bit 1: Módulo radio conectado	
			Bit 2: Sonda de retorno en corto	
			Bit 3: Sonda de retorno no encontrada	
			Bit 4: Sonda caldera en corto	
			Bit 5: Sonda caldera no encontrada	
			Bit 9: Sistema de calefacción	
			Bit 10: Modo plenum	
			Bit 11-15: Reservados	

25	Valor mínimo de consigna (Lectura/Escritura)	3,4,6,16	Valor mínimo de la temperatura de consigna	
			Centígrados: Formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) * Rango: 15–26°C, paso: 1°C (Rango: 64–72°F, paso: 1°F) * (Si se hace un Broadcast de zona en el registro 1, el valor escrito también se escribirá aquí) Desactivación frío = 170	
26	Valor máximo de consigna (Lectura/Escritura)	3,4,6,16	Valor máximo de la temperatura de consigna	
			Centígrados: Formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) * Rango: 21–30°C, paso: 1°C. (Rango: 64–72°F, paso: 1°F) * (Si se hace un Broadcast de zona en el registro 2, el valor escrito también se escribirá aquí) Desactivación calor = 80	
30	Error pasarela máquina (Lectura)	3,4	Bit 3 Error comunicaciones pasarela máquina	
50	Errores y Fabricantes de máquina (Lectura)	6	Bits 0-7: Errores de máquina	
			Bits 8-11: Fabricante de máquina**	Daikin → 1
				Mitsubishi Electric → 2
				Mitsubishi Heavy → 3
				Hitachi → 4
				Fujitsu General → 5
				LG → 6
				Panasonic → 7
				Samsung → 8
				Hitachi RAD → 9
				Daikin FDX → 10
				Toshiba → 11
				Kaysun → 12
				Tango → 13
				Haier → 14
				Samsung NASA → 15
				Gree U-Match → 16
				Baxi → 17
				Gree VRV → 18
				Hisense → 19
			Bit 12: Modelo máquina Daikin	0 → VRV 1 → SkyAir
			Bit 13-15: Velocidades de la máquina	
62	Errores máquina ampliación (Lectura)	3,4	Bit 0 al 15: Errores de máquina con códigos de error superior a 1 Byte	
96	Modo (Lectura/Escritura)	3,4,6,16	0 → Stop	
			1 → Comfort	
			2 → Desocupado	
			3 → Noche	
			4 → Eco	
			5 → Vacaciones	

99	Calor auxiliar (Lectura/Escritura)	3, 4	Bit 0: On/Off
			Bits 1-2: Número de etapas (0, 1, 2)
			Bit 3: Primera etapa 0 → Bomba de calor 1 → Calor auxiliar
			Bit 4: Ventilador On/Off
			Bits 5-7: Retraso del ventilador (s) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bits 8-11: Tiempo mínimo de la primera etapa (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bits 12-15: Tiempo mínimo de la segunda etapa (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100	Calor auxiliar (Etapas) (Lectura/Escritura)	3, 4	Bits 0-3: Diferencial de la primera etapa 0 → 1°C / 2°F 1 → 1.5°C / 3°F ... 9 → 5°C / 10°F
			Bits 4-7: Histéresis de la primera etapa 0 → 0.5°C / 1°F 1 → 1°C / 2°F ... 9 → 5°C / 10°F
			Bits 8-11: Diferencial de la segunda etapa
			Bits 12-15: Histéresis de la segunda etapa
			Bits 0-3: Valor decimal de la energía [Hora actual]
107	Energía consumida (Lectura)	3, 4	Bits 4-7: Valor entero de la energía (kW/h) [Hora actual]
			Bits 8-11: Valor decimal de la energía [Hora previa]
			Bits 12-15: Valor entero de la energía (kW/h) [Hora previa]

***Nota:** Disponible únicamente en los sistemas VAF / ZBS

****Nota:** Igual a registro 0x61 de sistema.

REGISTROS DE ZONA

En los registros asociados a las zonas, la dirección de los mismos se calcula del siguiente modo:

$$\text{DIRECCIÓN_REGISTRO_ZONA} = (\text{BASE_ZONA} \times 256) + \text{DIRECCIÓN_RELATIVA_REGISTRO}$$

La dirección de zona identifica las zonas asociadas a una máquina, comprendida entre 1 y 32 (hasta 32* posibles zonas asociadas a una misma máquina). La dirección 127 se reserva para realizar un Broadcast a todas las zonas de una misma máquina, y sólo es válida con las funciones de escritura.

***Nota:** El numero total de zonas depende del sistema (ver apartado *Identificación del sistema*).

Se definen 14 registros de zona de 16 bits.

Dirección	Nombre	Códigos función	Descripción
0	Modo Operación Zona (Lectura/Escritura)	3,4,6,16, 22	Bit 0: Ventilación local*
			Bits 1: Deshabilitación de las programaciones horarias de la zona
			0 → Habilitadas
			1 → Deshabilitadas
			Bit 2: Estado de la zona
			0 → Off
			1 → On
			Bit 3: Reservado
			Bit 4 y 5: Selección de velocidad
			0 → Automático
			1 → Velocidad baja
			2 → Velocidad media
			3 → Velocidad Alta
			Bits 6 y 7: Modo Sleep
			00 → Sleep Off
			01 → Sleep 30
			10 → Sleep 60
			11 → Sleep 90
3	Temperatura de consigna (Lectura/Escritura)	3,4,6,16	Bit 8-11: Modo de la zona
			0 → Stop
			1 → Frío
			3 → Ventilación
			5 → Calor
			6 → Seco
			Bit 12: Modo Auto*
			0 → Deshabilitado
			1 → Habilitado
			Bit 13-14: Reservado
			Bit 15: Configuración de usuario en modo básico*
			0 → Habilitadas
			1 → Deshabilitadas
			Valor actual de la temperatura de consigna
			Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) *
			Rango: 18–30°C, paso: 0.5°C (Rango: 64–86°F, paso: 1°F) *
			Modifica la temperatura de consigna de enfriamiento o calentamiento dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado.
			En termostato Lite, modifica la temperature por defecto y se configura el offset a 0.

4	Registro de configuración de zona	3,4,6,16,22	Registro de configuración de la zona		
			Bit 0: Termostato primario/zona (Lectura/Escritura)	0 → Zona	
				1 → Primario	
			Bit 1: Calor aire zona (Configuración) (Lectura/Escritura)	0 → No habilitado	
				1 → Habilitado	
			Bit 2: Calor aire zona (Usuario) (Lectura/Escritura)	0 → No habilitado	
				1 → Habilitado	
			Bit 3: Calor suelo zona (Usuario) (Lectura/Escritura)	0 → No habilitado	
				1 → Habilitado	
			Bit 4: Función antihielo de la zona (Lectura/Escritura)	0 → No configurado	
				1 → Configurado	
			Bit 5 y 6: Ángulo apertura rejilla en calor (Lectura/Escritura)	0 → Ángulo apertura 90º	
				1 → Ángulo apertura 50º	
				2 → Ángulo apertura 45º	
				3 → Ángulo apertura 40º	
			Bit 7 y 8: Ángulo apertura rejilla en frío (Lectura/Escritura)	0 → Ángulo apertura 90º	
				1 → Ángulo apertura 50º	
				2 → Ángulo apertura 45º	
				3 → Ángulo apertura 40º	
			Bit 9: Calor suelo zona (Configuración) (Lectura/Escritura)	0 → No habilitado	
				1 → Habilitado	
			Bit 10: Sonda remota conectada (Lectura)	0 → No sonda	
				1 → Sonda conectada	
Bit 11: Termostato conectado (Lectura)	0 → No termostato				
	1 → Conectado				
Bit 12 y 13: Presencia (Lectura/Escritura)	0 → OFF				
	1 → Norm. abierto				
	2 → Norm. cerrado				
Bits 14 y 15: Ventana	Sistemas Distribuidos (Lectura/Escritura)	00 → No hay detección			
		01 → Norm. abierto			
		10 → Norm. cerrado			
	Sistemas Centralizados (Lectura)	00 → Módulo de ventana no presente			
10 → Módulo de ventana presente					
8	Tª sonda remota (Lectura)	3,4	Temperatura de la sonda remota		
			Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) *		
			Si no hay sonda, se devuelve la del termostato		
9	Estado de la zona (Lectura)	3,4	Bit 5: Demanda de radiante	0 → Off	
				1 → On	
			Bit 7: Demanda de aire	0 → Off	
				1 → On	
10	Tª local termostato (Lectura)	3,4	Temperatura local medida por el termostato		
			Centígrados: Formato entero/10		
			Fahrenheit: Formato entero		

13	Errores de zona (Lectura)	3,4	Registro con los errores de la zona	
			Bit 0: Reservado	
			Bit 1: Ventana activada***	
			Bit 2: Rejilla no encontrada***	
			Bit 3: Rejilla bloqueada***	
			Bit 4: Sonda no encontrada	
			Bit 5: Sonda cortocircuitada	
			Bit 6: Elementos de climatización incompatibles	
			Bit 7: Pérdida comunicación sonda remota	
			Bit 8: Batería baja en Lite radio	
			Bit 9: Aviso de rocío***	
			Bit 10: Aviso de protección rocío***	
14-19	Nombre de la zona (Lectura)	3,4	Nombre de la zona, 12 caracteres	
25	Módulo pasarela infrarrojo fabricante (Lectura/Escritura)	3,4,6,16	Bits 0-6: Fabricante del módulo. Para concretar el ID del fabricante según el valor leído, consultar manual de instalación	
			Bits 7: Zona módulo pasarela infrarrojo (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bits 8-9: Lamas Horizontales (UD)	00 → Posición 1
				01 → Posición 2
				10 → Posición 3
				11 → Posición 4
			Bits 10-11: Lamas Verticales (LR)	00 → Posición 1
				01 → Posición 2
				10 → Posición 3
				11 → Posición 4
			Bits 12-13: Swing lamas	00 → No swing
				01 → Swing U-D
				10 → Swing L-R
				11 → Swing UD-LR
26	Termostato Lite (Lectura/Escritura)	3,4,6,16	Bits 0-2: Offset de consigna del termostato	0 → -3°C / -3 °F
				1 → -2°C / -2 °F
				2 → -1°C / -1 °F
				3 → 0°C / 0 °F
				4 → +1°C / +1 °F
				5 → +2°C / +2 °F
				6 → +3°C / +3 °F
			Bits 3: (Solo Lite cable) Led de estado encendido	0 → Led apagado
				1 → Led encendido
			Bits 4: Indica si el termostato Lite es radio o cable	0 → Cable
				1 → Radio
			Bit 5: Indica si hay Lite o no en la zona	0 → No hay
				1 → Sí hay
28	Tipos de módulos locales (Lectura)	3,4	Bit 0: Módulo de zona motor (AZDI6MZZON [C/R])	
			Bit 1: Módulo de zona Fancoil 3 velocidades (AZDI6MCFAN [C/R])	
			Bit 2: Módulo de zona infrarrojo (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bit 3: Módulo de zona pasarela (AZDI6MCxxx [C/R])	
			Bit 4: Módulo de zona pasarela (AZDI6ZMOxxx [C/R])	
			Bit 5: Módulo de zona Fancoil (AZDI6ZMOFAN [C/R])	
			Bit 14: Módulo de zona calefacción eléctrica (AZDI6MZSRE [C/R])	
			Bit 15: Radio	
31	Humedad (Lectura)	3,4	Valor humedad 0-100	

34*	Modo comfort: T. consigna de enfriamiento.	3,4	Temperatura de consigna por modo. Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) * Rango: 18–30°C, paso: 0.5°C (Rango: 64–86°F, paso: 1°F) * En termostato Lite, modifica la temperatura por defecto y se configura el offset a 0.
35*	Modo comfort: T. consigna de calentamiento.		
36*	Modo ECO: T. Consigna de enfriamiento.		
37*	Modo ECO: T. consigna de calentamiento.		
38*	Modo Desocupado: T. Consigna de enfriamiento.		
39*	Modo Desocupado: T. consigna de calentamiento.		
40*	Modo Vacaciones: T. Consigna de enfriamiento.		
41*	Modo Vacaciones: T. consigna de calentamiento.		
44*	Temperatura de consigna doble: Consigna de enfriamiento	3,4,6,16	Temperatura de consigna de enfriamiento. Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) * Rango: 18–30°C, paso: 0.5°C (Rango: 64–86°F, paso: 1°F) * En termostato Lite, modifica la temperatura por defecto y se configura el offset a 0.
45*	Temperatura de consigna doble: Consigna de calentamiento	3,4,6,16	Temperatura de consigna de calentamiento. Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) * Rango: 18–30°C, paso: 0.5°C (Rango: 64–86°F, paso: 1°F) * En termostato Lite, modifica la temperatura por defecto y se configura el offset a 0.

***Nota:** Disponible únicamente en los sistemas VAF / ZBS.

*****Nota:** Disponible únicamente en los sistemas DI6 / VAF / ZBS.

EJEMPLO SISTEMA AIRZONE

A continuación, se muestran varios ejemplos para los sistemas Airzone de comandos de escritura y lectura de algunos registros, así como las respuestas que se generan:

ES

COMANDOS DEL SISTEMA

Escritura

Escritura del registro modo de funcionamiento de la máquina:

Byte	Campo
0	Dirección del sistema
1	Código de función = 6
2	Dirección de zona = 00H
3	Dirección de registro = 00H
4	Modo de funcionamiento de la máquina
5	
6	CRC
7	

Escritura del registro de valor mínimo de la temperatura de consigna:

Byte	Campo
0	Dirección del sistema
1	Código de función = 6
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro = 19H
4	Valor mínimo temperatura de consigna
5	
6	CRC
7	

Lectura

Lectura de las zonas 1 a 16 del sistema:

Byte	Campo
0	Dirección del sistema
1	Código de función = 3
2	Dirección de zona = 00H
3	Dirección de registro de inicio = 09H
4	Zonas presentes en el sistema [1, 16]
5	
6	CRC
7	

COMANDOS DE ZONA

Cambio de modo

Cambio de modo de la zona (On):

ES

Byte	Campo
0	Dirección del sistema
1	Código de función = 16
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro = 00H
4	Máscara AND = FFFBH
5	Solo modifica el bit 2 (On/Off)
6	Máscara OR = ... 0004H
7	Cambia a "1" (On) el bit 2
8	CRC
9	

Escritura

Escritura de la temperatura de consigna:

Byte	Campo
0	Dirección del sistema
1	Código de función = 6
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro = 03H
4	Valor temperatura de consigna
5	
6	CRC
7	

Lectura

Lectura de la temperatura local de la zona:

Byte	Campo
0	Dirección del sistema
1	Código de función = 3
2	Dirección de zona
3	Dirección de registro = 0AH
4	Número de registros a leer = 0001H
5	
6	CRC
7	

INDEX

Precautions and environmental policy	20
Precautions.....	20
Environmental policy	20
Connection.....	21
System identification.....	22
Modbus protocol	22
Modbus function codes	23
Modbus commands.....	23
Write commands.....	23
Write a single holding register	23
Write multiple registers.....	24
Write a register using masks.....	24
Read command	25
Question.....	25
Response	25
Registers	26
System registers	26
Zone registers.....	29
Example of system Airzone.....	33
Commands of the system.....	33
Write.....	33
Read	33
Zone commands	34
Change of mode.....	34
Writing.....	34
Read	34

PRECAUTIONS AND ENVIRONMENTAL POLICY

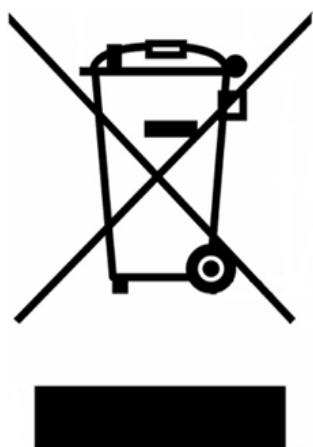
PRECAUTIONS

For your security, and to protect the devices, follow these instructions:

- Do not manipulate the system with wet or damp hands.
- Disconnect the power supply before making any connections.
- Take care not to cause a short circuit in any of the system connections.

EN

ENVIRONMENTAL POLICY



Do not dispose of this equipment in the household waste. Electrical and electronic equipment contain substances that may damage the environment if they are not handled appropriately. The symbol of a crossed-out waste bin indicates that electrical equipment should be collected separately from other urban waste. For correct environmental management, it must be taken to the collection centers provided for this purpose, at the end of its useful life.

The equipment components may be recycled. Act in accordance with current regulations on environmental protection.

If you replace it with other equipment, you must return it to the distributor or take it to a specialized collection center.

Those breaking the law or by-laws will be subject to such fines and measures as are laid down in environmental protection legislation.

RS-485 COMMUNICATION PORT

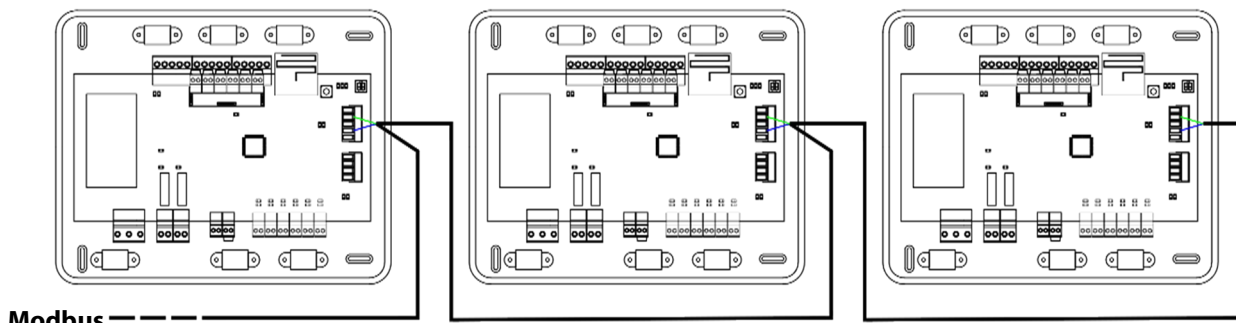
RS-485, also known as EIA-485, is a communication standard in bus.

Integration bus	
Speed of the communication port	19200 bps
Communication	Half duplex
Frame length	8-bit
Stop bit	1-bit
Stream control	None
Parity	Even

EN

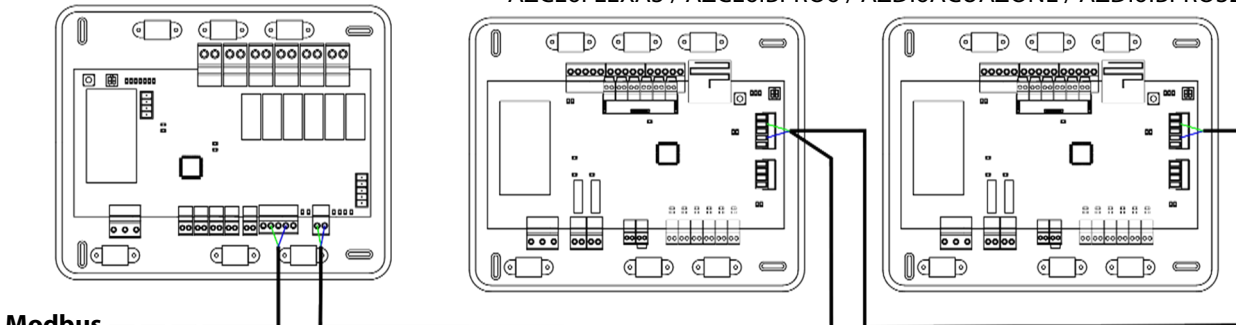
CONNECTION

AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32



AZX6CCP

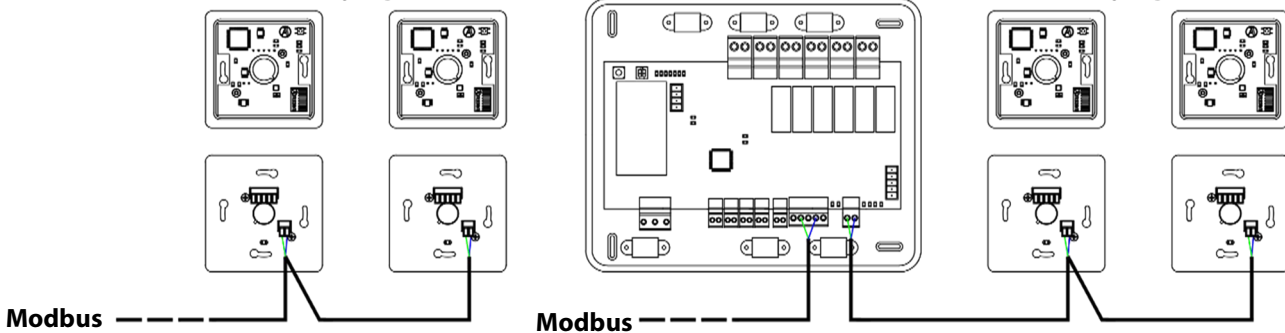
AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32



AZRA6RADIANT

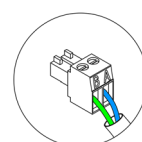
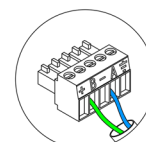
AZX6CCP

AZRA6RADIANT



Note: In case of having more than one system, remember to select an ID for each one for proper operation.

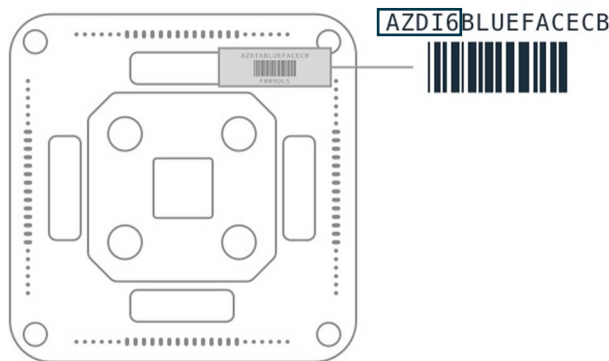
For proper operation of the system, verify that only the communication cables (green-blue) are connected to their matching domotic buses. Attach the wires with the terminal screws following the color code.



A Blue
B Green

SYSTEM IDENTIFICATION

To start the configuration process, it is necessary to identify the system, to do this, remove the Blueface thermostat from its base and check the code printed on the label located on the back of the thermostat.



Depending on the code printed on the label the system will be configured in different ways, for further information, please refer to the documentation related to each system:

Code	Identification	Zones	Related documentation
AZCE6	Flexa 3.0 / Innobus Pro6 System	8	Quick Guide
AZDI6	Acuazone / Innobus Pro32 System	32	Quick Guide
AZRA6	RadianT365 System	6	Quick Guide
AZVAF	VAF System	10	Quick Guide
AZZBS	ZBS System	10	Quick Guide
AZZS6	2 pipes / 2 wires System	6	Quick Guide

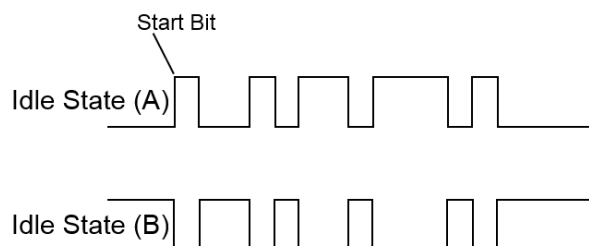
MODBUS PROTOCOL

MODBUS Protocol is a communication structure used to establish Primary-secondary/client-server communication between intelligent devices connected on different types of buses or networks.

Each device intended to communicate using Modbus is given a unique address. Primary devices send a command in a frame which contains the address of the device or the end-devices (secondaries). All devices are sent the frame, but only the recipient interprets and executes the command. Modbus commands contain checksum information, to allow the recipient to detect transmission errors.

Note: It possible to send information to multiple devices simultaneously using a frame called "Broadcast".

Each message includes redundant information that ensures it is properly received. If, after a certain time, the Primary does not receive a confirmation it interprets that an error has occurred and terminates communication.



The mode of transmission used is MODBUS-RTU. Each byte of data is represented by two 4-bit characters in hexadecimal format. The format of the frame is the following:

Start	0	1	2	3	4	5	6	7	Parity	Stop
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	------

MODBUS FUNCTION CODES

Modbus basic commands allow the control of a device to change the value of its registers (memory slot) or to request the content of these registers, depending on the codes:

Code	Function
03	Read holding registers
04	Read input registers
06	Preset/write single holding register
16	Preset/write multiple holding registers
22	Write register by mask

EN

MODBUS COMMANDS

The format of the commands for the read/write operations is as follows (8 byte):

Device address	Operation code	Zone address	Register address	Data	CRC
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1...2·N bytes	2 bytes

- **System address** Defines the system to which you want to access. A Modbus command contains the Modbus address of the device it is intended for (1 to 247). 0 address is reserved for a transmission to all devices (broadcast).
- **Operation code.** Specifies the operation to be performed.
- **Zone address.** In zone commands, this field specifies the zone where the operation will be performed. For system commands, this byte is always 0.
- **Register address.** Specifies the operation to be accessed. In commands to be performed in multiple registers, defines the boot log, from which you want to operate consecutively.
- **Data.** Formed by 2 bytes (simple operations) or a set of 2 bytes (multiple operations) that contain the information in the command.
- **CRC.** Two bytes are added to the end of the stream in order to detect transmission o reception errors. This action is done using the Cyclic Redundant Code.

Generator polynomial: **CRC-16** = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.

WRITE COMMANDS

Write a single holding register

Byte	Field
0	Address of the system (1-247) (0: Broadcast)
1	Write single register (6)
2	Zone address
3	Register address
4	Data to be written
5	
6	CRC
7	

The answer, as long as there is no error type, must be exactly the same format as the write command.

Write multiple registers

EN

Byte	Field
0	System address (1-247) (0: Broadcast)
1	Write multiple register (16)
2	Zone address
3	Starting register address
4	Number of registers to be written (N)
5	
6	Total number of bytes of write data (2·N)
7	Data to be written in register 1
8	
...	
5+2·N	Data to be written in register N
6+2·N	
7+2·N	CRC
8+2·N	

The answer, as long as it is error-free, will be:

Byte	Field
0	System address (1-247) (0: Broadcast)
1	Write multiple registers (16)
2	Zone address
3	Starting register address
4	Number of registers to be written (N)
5	
6	CRC
7	

Write a register using masks

Using masks to write in the register allows the user to operate using two masks and thus operate bitwise on a register. The first mask performs a logical multiplication (AND) on the register and the second one performs a logical sum (OR).

The AND mask specifies the register bits to be modified. Those bits which have value "1" in the mask will remain unchanged; those one which have value "0" will take this value. The value the bits will take to be modified will be the value that those bits have in the OR mask.

Byte	Field
0	System address (1-247) (0: Broadcast)
1	Write a record using mask (22)
2	Zone address
3	Register address
4	AND mask
5	
6	OR mask
7	
8	CRC
9	

The answer, as long as it is error-free, must have exactly the same format as the write command.

READ COMMAND

Question

Byte	Field
0	System address (1-247) (0: Broadcast)
1	Reading records (3/4)
2	Zone address
3	Starting register address
4	Number of registers to be read (N)
5	
6	
7	CRC

EN

Response

Byte	Field
0	System address (1-247) (0: Broadcast)
1	Read holding registers (3/4)
2	Number of response bytes (2·N)
3	Data to be read in register 0
4	
...	
3+2·N	Data to be read in register N
4+2·N	
5+2·N	CRC
6+2·N	

SYSTEM REGISTERS

25 input/output registers of 16 bits are defined in the systems.

0	Name	Function codes	Description
0	Operation mode and System speed (Read/Write)	3,4,6,16,22	Unit operation control register
			0 → Stop
			1 → Cooling
			2* → Floor heating
			3 → Fan
			4 → Air heating
			5/258 → Heating
			6 → Dry
			7* → Emergency heating
			8 → Floor cooling
			9 → Cooling
			0 → Auto
			1 → Low speed
			2 → Medium speed
			3 → High speed
4	Day/Time (Read/Write)	3,4,6,16,22	Bit 11: DHW is active
			Bit 12: CCP connected
			Bit 13*: Auto mode
			Bit 14: Reserved
			Bit 15*: Auxiliary heating enabled
			Register to configure day/time
9	System zones (low: 1-10) (Read)	3,4	Bits 0, 1 and 2: Day
			000 → No hour
			001 → Monday
			...
			111 → Sunday
10	System zones (high) (Read)	3,4	Bits 3, 4, 5, 6 y 7: Hour
			Bits 8, 9, 10, 11, 12 y 13: Minutes
			Bit 15: Automatic time change
			Zones present in the system [1, 16]
			Bit 1: Zone 2
10	System zones (high) (Read)	3,4	Bit 0: Zone 1
			...
			Bit 15: Zone 16
			Zones present in the system [17, 32]
			Bit 0: Zone 17
10	System zones (high) (Read)	3,4	Bit 1: Zone 18
			...
			Bit 15: Zone 32

10	Digital inputs and probes (Read)	3,4	Bit 0: Fire alarm	
			Bit 1: Wireless module connected	
			Bit 2: Return probe short	
			Bit 3: Return probe not found	
			Bit 4: Boiler probe short	
			Bit 5: Boiler probe not found	
			Bit 9: Heating system	
			Bit 10: Plenum mode	
			Bit 11-15: Reserved	
12	Set point minimum value (Read/Write)	3,4,6,16	Set-point temperature minimum value	
			Celsius: Complete format/10 (Fahrenheit: Complete format.) *	
			Range: 15-26°C, accuracy: 1°C (Range: 64-72°F, accuracy: 1°F) *	
			(In case of broadcast of zone in record 1, the value written must be also written here) Disable cooling = 170	
25	Set point maximum value (Read/Write)	3,4,6,16	Set-point temperature maximum value	
			Celsius: Complete format/10 (Fahrenheit: Complete format.) *	
			Range: 21-30°C, accuracy: 1°C. (Range: 77-86°F, accuracy: 1°F) *	
			(In case of broadcast of zone in record 2, the value written must be also written here) Disable heating = 80	
30	AC unit gateway error (Read)	3,4	Bit 3: Communication error on AC unit gateway	
50	Errors and Manufacturers of the AC units (Read)	6	Bits 0-7: AC unit error	
			Bits 8-11: Manufacturer of the unit**	Daikin → 1
				Mitsubishi Electric → 2
				Mitsubishi Heavy → 3
				Hitachi → 4
				Fujitsu General → 5
				LG → 6
				Panasonic → 7
				Samsung → 8
				Hitachi RAD → 9
				Daikin FDX → 10
				Toshiba → 11
				Kaysun → 12
				Tango → 13
				Haier → 14
				Samsung NASA → 15
				Gree BMS → 16
				Baxi → 17
				Gree VRV → 18
				Hisense → 19
			Bit 12: Model of the Daikin unit	0 → VRV 1 → SkyAir
			Bit 13-15: AC unit speed	
62	AC unit errors - Explanation (Read)	3,4	Bit 0-15: AC unit errors when error codes superior to 1 Byte	

96*	User mode	3,4,6,16	0 → Stop
			1 → Comfort
			2 → Unoccupied
			3 → Night
			4 → Eco
			5 → Vacation
99	Auxiliary heat (Read/Write)	3, 4	Bit 0: On/Off
			Bits 1-2: Number of stages (0, 1, 2)
			Bit 3: First stage 0 → Heat pump 1 → Auxiliary heat
			Bit 4: Fan On/Off
			Bits 5-7: Fan delay (s) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bits 8-11: Minimum time first stage (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100	Auxiliary heat (Stages) (Read/Write)	3, 4	Bits 12-15: Minimum time second stage (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bits 0-3: First stage differential 0 → 1°C / 2°F 1 → 1.5°C / 3°F ... 9 → 5°C / 10°F
			Bits 4-7: First stage hysteresis 0 → 0.5°C / 1°F 1 → 1°C / 2°F ... 9 → 5°C / 10°F
			Bits 8-11: Second stage differential
			Bits 12-15: Second stage hysteresis
			Bits 0-3: Energy decimal [Current hour]
107	Energy consumed (Reading)	3, 4	Bits 4-7: Energy (kW/h) [Current hour]
			Bits 8-11: Energy decimal [Previous hour]
			Bits 12-15: Energy (kW/h) [Previous hour]

***Note:** Only available in VAF / ZBS systems.

****Note:** The same as 0x61System register.

ZONE REGISTERS

In registers associated with zones, the address is calculated in the following way:

$$\text{REGISTER_ZONE_ADDRESS} = (\text{BASE_ZONE} \times 256) + \text{REGISTER_RELATIVE_ADDRESS}$$

The zone address specifies the zones associated with a unit, from 1-32 (up to 32* possible zones associated with a single AC unit). Address 127 is reserved to perform a Broadcast to all the zones of an AC unit, and it is only valid for write functions.

***Note:** Number of zones depends on the installed system (see section *System Identification*).

Fourteen (14) 16-bit zone registers are defined.

EN

Address	Name	Function codes	Description
0	Zone operation mode (Read/Write)	3,4,6,16,22	Bit 0: Local ventilation*
			Bit 1: Disable zone time schedules
			0 → Enabled 1 → Disabled
			Bit 2: Zone state.
			0 → Off 1 → On
			Bit 3: Reserved
			Bit 4 and 5: Speed
			0 → Automatic 1 → Low 2 → Medium 3 → High
			Bit 6 and 7: Sleep mode
			00 → Sleep Off 01 → Sleep 30 10 → Sleep 60 11 → Sleep 90
			Bit 8-11: Mode of the zone
			0 → Stop 1 → Cooling 3 → Ventilation 5 → Heating 6 → Dry
			Bit 12: Auto mode*
			0 → Disabled 1 → Enabled
3	Set-point temperature (Read/Write)	3,4,6,16	Bit 13-14: Reserved
			Bit 15: Disable/enable time schedules of the zone
			0 → Enabled 1 → Disabled
			Bit 15: User configuration Basic mode*
			0 → Enabled 1 → Disabled
3	Set-point temperature (Read/Write)	3,4,6,16	Current value of the set-point temperature
			Celsius: complete format/10 (Fahrenheit: Complete format.) *
			Range: 18-30°C, accuracy: 0.5°C (Range: 64-86°F, accuracy: 1°F) *
			Change the set point for heating or cooling, depending of System operation mode set.
3	Set-point temperature (Read/Write)	3,4,6,16	For Lite thermostat, Change the set point by default and the offset is set to 0.

4	Register of zone settings	3,4,6,16,22	Register of the settings of the zone	
			Bit 0: Primary/zone thermostat (Read/Write)	0 → Zone
				1 → Primary
			Bit 1: Heating air zone (configuration) (Read/Write)	0 → Disabled
				1 → Enabled
			Bit 2: Heating air zone (User) (Read/Write)	0 → Disabled
				1 → Enabled
			Bit 3: Floor heating zone (User) (Read/Write)	0 → Disabled
				1 → Enabled
			Bit 4: Antifreezing function of the zone (Read/Write)	0 → Not configured
				1 → Configured
			Bit 5 and 6: Grille opening angle in heating (Read/Write)	0 → Opening Angle = 90°
				1 → Opening Angle = 50°
				2 → Opening Angle = 45°
				3 → Opening Angle = 40°
			Bit 7 and 8: Grille opening angle in cooling (Read/Write)	0 → Opening Angle = 90°
				1 → Opening Angle = 50°
				2 → Opening Angle = 45°
				3 → Opening Angle = 40°
			Bit 9: Floor heating zone (Configuration) (Read/Write)	0 → Disabled
				1 → Enabled
			Bit 10: Remote probe connection (Read)	0 → No probe
				1 → Probe connected
			Bit 11: Thermostat connection (Read)	0 → No thermostat
				1 → Connected
			Bit 12 and 13: Occupancy (Read/Write)	0 → OFF
				1 → Norm. open
				2 → Norm. closed
8	Remote probe temp. (Read)	3,4	Bit 14 and 15: Window	Distributed systems (Read/Write)
				00 → No detection
				01 → Norm. open
				10 → Norm. closed
				Centralized systems (Read)
9	State of the zone (Read)	3,4	Bit 5: Radiant demand	0 → Off
				1 → On
			Bit 7: Air demand	0 → Off
				1 → On
10	Local thermostat temp. (Read)	3,4	Local temperature measured by the thermostat	
			Celsius: Complete format/10 Fahrenheit: Complete format	

13	Zone errors (Read)	3,4	Register for zone errors	
			Bit 0: Reserved	
			Bit 1: Window activated***	
			Bit 2: Actuator not present***	
			Bit 3: Blocked actuator***	
			Bit 4: Probe not present	
			Bit 5: Short	
			Bit 6: Incompatible air conditioning elements	
			Bit 7: Loss of communication with remote probe module	
			Register for zone errors	
			Bit 8: Wireless Lite low battery	
			Bit 9: Dew warning***	
			Bit 10: Dew protection warning***	
			14-19	Name of the zone (reading)
25	Infrared gateway module of the manufacturer (Read/Write)	3,4,6,16	Bits 0-6: Module manufacturer To specify the ID of the manufacturer based on the value read, please check the installation manual	
			Bit 7: Infrared gateway module (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bits 8-9: Horizontal slats (UD)	00 → Position 1
				01 → Position 2
				10 → Position 3
				11 → Position 4
			Bits 10-11: Vertical slats (LR)	00 → Position 1
				01 → Position 2
				10 → Position 3
				11 → Position 4
			Bits 12-13: Swing slats	00 → No swing
				01 → Swing U-D
				10 → Swing L-R
				11 → Swing UD-LR
26	Lite thermostat (Read/Write)	3,4,6,16	Bits 0-2: Set-point offset of the thermostat	0 → -3°C / -3°F
				1 → -2°C / 2°F
				2 → -1°C / -1°F
				3 → 0°C / 0°F
				4 → +1°C / +1°F
				5 → +2°C / +2 °F
				6 → +3°C / +3 °F
			Bit 3: (Only for wired Lite) Status LEDs	0 → Led off
				1 → Led on
			Bit 4: Specifies the version of the Lite	0 → Wired
				1 → Wireless
			Bit 5: Indicates if the zone has a Lite thermostat or not	0 → No
				1 → Yes
			28	Types of local modules (Read)
Bit 1: Fancoil 3 speeds zone module (AZDI6MCFAN [C/R])				
Bit 2: Infrared zone module (AZDI6MCIFR [C/R])				
Bit 3: Gateway zone module (AZDI6MCxxx [C/R])				
Bit 4: Gateway zone module (AZDI6ZMOxxx [C/R])				
Bit 5: Fancoil zone module (AZDI6ZMOFAN [C/R])				
Bit 14: Electric heating zone module (AZDI6MZSRE [C/R])				
Bit 15: Radio				
31	Humidity (Read)	3,4	Humidity value 0-100	

34*	Confort Mode: Cooling setpoint.	3,4	User mode set point value Celsius: complete format/10 Fahrenheit: Complete format. Range: 64-86°F, accuracy: 1°F Range: 15-30°C, accuracy: 0.5°C For Lite thermostat, Change the set point by default and the offset is set to 0.
35*	Confort Mode: Heating setpoint		
36*	Eco Mode: Cooling setpoint.		
37*	Eco Mode: Heating setpoint		
38*	Unnoccupied Mode: Cooling setpoint.		
39*	Unnoccupied Mode: Heating setpoint		
40*	Vacation Mode: Cooling setpoint.		
41*	Vacation Mode: Heating setpoint		
44*	Double set point: Cooling set point	3,4,6,16	Set point value for cooling. Celsius: complete format/10 Fahrenheit: Complete format. Range: 64-86°F, accuracy: 1°F Range: 15-30°F, accuracy: 0.5°C For Lite thermostat, Change the set point by default and the offset is set to 0.
45*	Double set point: Heating set point	3,4,6,16	Set point value for heating. Celsius: complete format/10 Fahrenheit: Complete format. Range: 64-86°F, accuracy: 1°F Range: 15-30°F, accuracy: 0.5°C For Lite thermostat, Change the set point by default and the offset is set to 0.

***Note:** Only available in VAF / ZBS systems.

*****Note:** Only available in DI6 / VAF / ZBS systems.

EXAMPLE OF SYSTEM AIRZONE

Then shows several examples for systems Airzone of read and write commands in some records, as well as the responses that are generated:

COMMANDS OF THE SYSTEM

Write

EN

Write of operating mode register of the AC unit:

Byte	Field
0	System management
1	Function code = 6
2	Zone address = 00H
3	Zone register = 00H
4	Operating mode of the AC unit
5	
6	CRC
7	

Writing of the registry of the minimum set-point temperature value:

Byte	Field
0	System management
1	Function code = 6
2	Zone address = 00H
3	Register address = 19H
4	Set-point temperature minimum value
5	
6	CRC
7	

Read

Reading of the system zones from 1 to 16:

Byte	Field
0	System management
1	Function code = 3
2	Zone address = 00H
3	Address of the start register = 09H
4	Zones present in the system [1, 16]
5	
6	CRC
7	

ZONE COMMANDS

Change of mode

Change of mode of the zone (on):

Byte	Field
0	System management
1	Function code = 16
2	Zone address
3	Zone register = 00H
4	AND mask = FFFBH
5	Only changes bit 2 (on/off)
6	OR mask = ... 0004H
7	Switches bit 2 to "1" (on)
8	CRC
9	

Writing

Writing of the set-point temperature:

Byte	Field
0	System management
1	Function code = 6
2	Zone address
3	Register address = 03H
4	Set-point temperature value
5	
6	CRC
7	

Read

Reading of the local temperature of the zone:

Byte	Field
0	System management
1	Function code = 3
2	Zone address
3	Register address = 0AH
4	Number of registers to be read = 0001H
5	
6	CRC
7	

TABLE DES MATIÈRES

Précautions et politique environnementale	36
Précautions.....	36
Politique environnementale.....	36
Port de communication RS-485	37
Connexion	37
Identification du système	38
Protocole Modbus.....	38
Codes de fonction Modbus	39
Commandes Modbus.....	39
Commandes d'écriture	39
Écriture d'un seul registre.....	39
Écriture de plusieurs registres.....	40
Écriture de registre masquée	40
Commandes de lecture	41
Question.....	41
Réponse	41
Registres	42
Registres de système	42
Registres de zone.....	45
Exemple de système Airzone	49
Commandes du système	49
Écriture.....	49
Lecture	49
Commandes de zone	50
Changement de mode.....	50
Écriture.....	50
Lecture	50

PRECAUTIONS ET POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

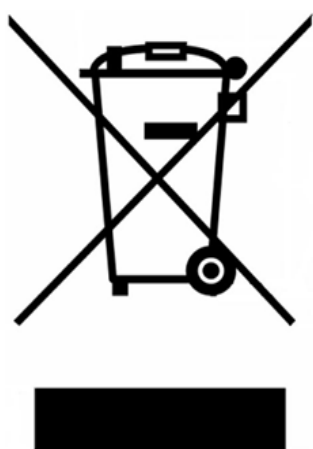
PRECAUTIONS

Pour votre propre sécurité et celle des dispositifs, veuillez à respecter les instructions suivantes :

- Ne pas manipuler le système avec les mains mouillées ou humides.
- Effectuer tous les branchements et débranchements en coupant au préalable l'alimentation du système.
- Des précautions doivent être prises pour éviter les courts-circuits sur toute connexion du système.

FR

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE



Ne jetez pas l'unité dans la poubelle des déchets ménagers. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement si ceux-ci ne sont pas traités correctement. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique une collecte sélective des appareils électriques, différente du reste de déchets urbains. Dans l'intérêt d'une bonne gestion environnementale, ledit appareil devra être déposé dans les centres prévus à cet effet, à la fin de sa durée de vie utile.

Les pièces qui le composent peuvent être recyclées. Veuillez, par conséquent, à respecter la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Rendez-vous chez le distributeur, si vous souhaitez remplacer l'appareil par un autre, ou déposez-le dans un centre de collecte spécialisé.

Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi en matière de protection sur l'environnement.

PORT DE COMMUNICATION RS-485

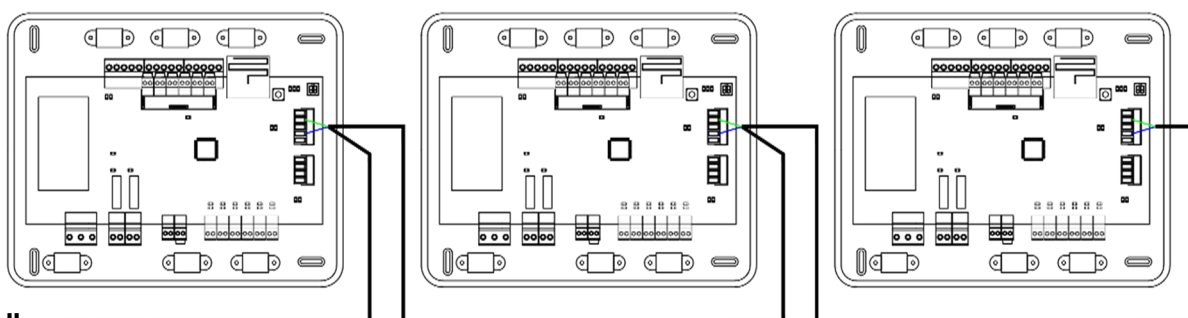
Le RS-485, également appelé EIA-485, est un standard de communication par bus.

Bus d'intégration	
Vitesse du port de communication	19200 bps
Mode de communication	Half duplex
Longueur de trame	8 bits
Bits d'arrêt	1 bit
Contrôle de flux	Aucun
Parité	Paire

FR

CONNEXION

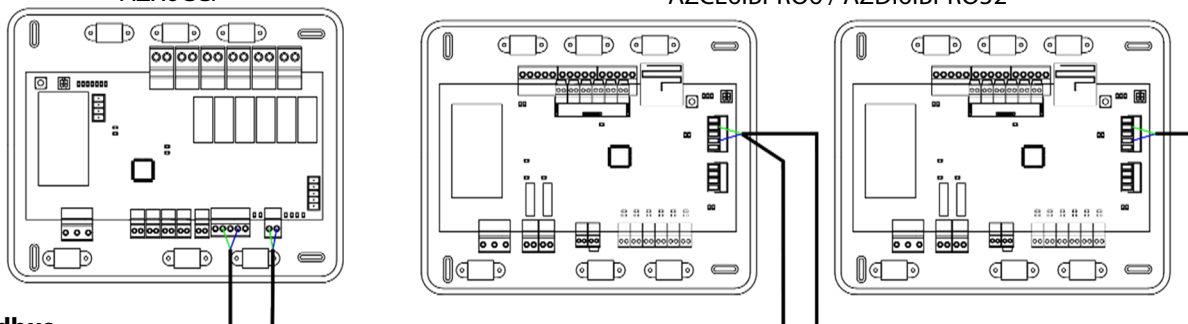
AZCE6IBPRO6/AZDI6IBPRO32



Modbus

AZX6CCP

AZCE6IBPRO6 / AZDI6IBPRO32

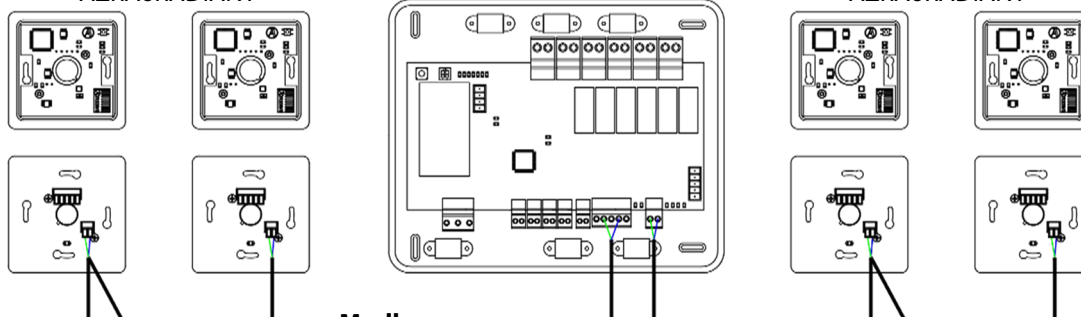


Modbus

AZRA6RADIANT

AZX6CCP

AZRA6RADIANT

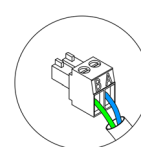
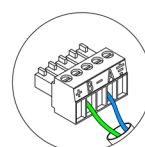


Modbus

Modbus

Note : Veuillez noter que s'il existe plus d'un système, vous devrez attribuer une adresse à toutes les platines centrales de l'installation afin d'en assurer le bon fonctionnement.

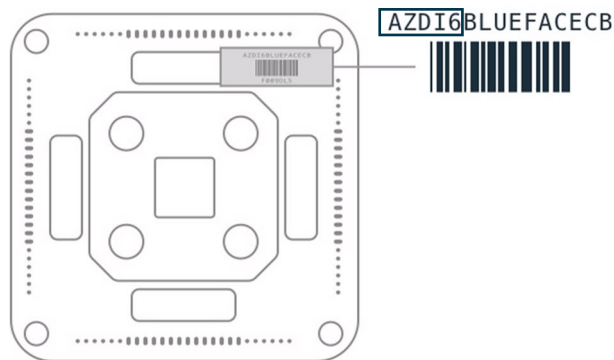
Afin de veiller au bon fonctionnement des systèmes Airzone, vérifiez que seuls les câbles de communication (vert-bleu) soient connectés à chaque unité terminale des bus domotiques respectifs. À l'aide des vis, fixez les câbles aux différentes bornes, en respectant le code couleur.



A Bleu
B Vert

IDENTIFICATION DU SYSTEME

Pour réaliser le processus de configuration, vous devez commencer par identifier le système. Pour cela, retirez le thermostat Blueface de sa base et vérifiez le code figurant sur l'étiquette située sur la partie arrière.



Le système sera configuré de manière différente, en fonction du code indiqué sur l'étiquette. Pour plus d'informations, consultez la documentation associée à chaque système :

Code	Classification	Zones	Documentation associée
AZCE6	Système Flexa 3.0 / Innobus Pro6	8	Guide rapide
AZDI6	Système Acuazone / Innobus Pro32	32	Guide rapide
AZRA6	Système RadianT365	6	Guide rapide
AZVAF	Système VAF	10	Guide rapide
AZZBS	Système ZBS	10	Guide rapide
AZZS6	Système à 2 tubes / 2 fils	6	Guide rapide

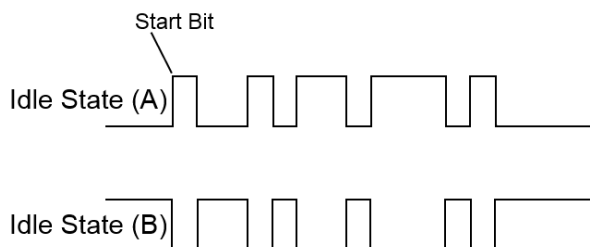
PROTOCOLE MODBUS

Modbus est un protocole de communication basé sur une **architecture primaire/secondaire**, qui organise l'information à niveau physique en formats ou groupes logiques d'information.

Chaque dispositif du réseau Modbus possède une seule et unique adresse. Le dispositif primaire émet une commande dans une trame, laquelle contient l'adresse du dispositif ou des dispositifs destinataire(s) (secondaires). Tous les dispositifs reçoivent la trame, mais seule le destinataire interprète et exécute la commande, en retournant un message de confirmation ou d'erreur.

Note : Il est possible d'envoyer l'information à de multiples dispositifs de manière simultanée à travers une trame appelée Broadcast.

Chaque message envoyé comprend des informations redondantes qui assurent son intégrité à la réception. Si, passé un certain délai, le maître ne reçoit pas de confirmation, il l'interprètera comme une erreur et mettra fin à la communication.



Le mode de transmission utilisé est MODBUS-RTU. Chaque octet de données est représenté par deux caractères de 4 bits en hexadécimal. Le format de la trame est le suivant :

Début	0	1	2	3	4	5	6	7	Parité	Fin
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-----

CODES DE FONCTION MODBUS

Les commandes basiques de Modbus permettent de contrôler un dispositif pour modifier la valeur de l'un de ses registres (espace dans la mémoire) ou demander le contenu desdits registres ; selon les différents codes de fonction :

Code	Fonction
03	Lecture des registres de sortie ou internes
04	Lecture des registres d'entrée
06	Écriture d'un seul registre
16	Écriture de plusieurs registres
22	Écriture de registre masquée

FR

COMMANDES MODBUS

Le format des commandes pour les opérations de lecture/écriture est le suivant (8 octets) :

Adresse du système	Code d'opération	Adresse de zone	Adresse de registre	Données	CRC
1 octet	1 octet	1 octet	1 octet	1...2·N octets	2 octets

- **Adresse du système.** Définit le système auquel on souhaite accéder. Les adresses vont de 1 à 247, le 0 étant l'adresse réservée pour transmettre à tous les dispositifs (Broadcast).
- **Code d'opération.** Indique la fonction que doit réaliser la commande.
- **Adresse de zone.** Dans les commandes de zone, ce champ définit la zone dans laquelle s'effectue l'opération. Pour les commandes de système, cet octet est toujours 0.
- **Adresse de registre.** Indique l'adresse de registre à laquelle on souhaite accéder. Dans le cas des commandes sur plusieurs registres, elle définit le registre de départ à partir duquel les opérations vont s'exécuter de manière consécutive.
- **Données.** Formé par 2 octets (opérations simples) ou par un ensemble de 2 octets (opérations multiples) qui contiennent l'information de la commande.
- **CRC.** 2 octets sont ajoutés en fin de trame afin de détecter les erreurs dans la transmission ou la réception. Pour ce faire, on utilise la méthode de contrôle de redondance cyclique (Cyclic Redundant Code).

Le polynôme générateur est : **CRC-16** = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.

COMMANDES D'ECRITURE

Écriture d'un seul registre

Octet	Champ
0	Adresse du système (1-247) (0 : Broadcast)
1	Écriture d'un seul registre (6)
2	Adresse de zone
3	Adresse de registre
4	Données à écrire
5	
6	CRC
7	

La réponse doit avoir toujours exactement le même format que la commande d'écriture, à condition qu'il ne se produise aucun type d'erreur.

Écriture de plusieurs registres

Octet	Champ
0	Adresse du système (1-247) (0 : Broadcast)
1	Écriture de plusieurs registres (16)
2	Adresse de zone
3	Adresse de registre de départ
4	Nombre de registres à écrire (N)
5	
6	Nombre total d'octets d'écriture (2 N)
7	Données à écrire sur le registre 1
8	
...	
5+2 N	Données à écrire sur le registre N
6+2 N	
7+2 N	CRC
8+2 N	

À condition qu'il ne se produise aucun type d'erreur, la réponse sera :

Octet	Champ
0	Adresse du système (1-247) (0 : Broadcast)
1	Écriture de plusieurs registres (16)
2	Adresse de zone
3	Adresse de registre de départ
4	Nombre de registres à écrire (N)
5	
6	CRC
7	

Écriture de registre masquée

L'écriture de registre masquée permet d'agir à travers deux masques et de travailler au niveau bit sur un registre. Le premier masque effectue une multiplication logique (AND) sur le registre et le deuxième effectue une somme logique (OR).

Le masque AND indique les bits du registre qui seront modifiés. Les bits présents à « 1 » dans le masque restent invariables, tandis que ceux présents à « 0 » prendront cette valeur. La valeur que prendront les bits à modifier correspond à la valeur des bits dans le masque OR.

Octet	Champ
0	Adresse du système (1-247) (0 : Broadcast)
1	Écriture de registre masquée (22)
2	Adresse de zone
3	Adresse de registre
4	Masque AND
5	
6	Masque OR
7	
8	CRC
9	

La réponse doit avoir toujours exactement le même format que la commande d'écriture, à condition qu'il ne se produise aucun type d'erreur.

COMMANDES DE LECTURE

Question

Octet	Champ
0	Adresse du système (1-247) (0 : Broadcast)
1	Lecture des registres (3/4)
2	Adresse de zone
3	Adresse de registre de départ
4	Nombre de registres à lire (N)
5	
6	CRC
7	

FR

Réponse

Octet	Champ
0	Adresse du système (1-247) (0 : Broadcast)
1	Lecture des registres (3/4)
2	Nombre d'octets de réponse (2 N)
3	Données à lire sur le registre 0
4	
...	
3+2 N	Données à lire sur le registre N
4+2 N	
5+2 N	CRC
6+2 N	

REGISTRES DE SYSTÈME

Les systèmes comprennent 25 registres d'entrée/sortie, de 16 bits.

Adresse	Nom	Codes de fonction	Description
FR 0	Mode de fonctionnement et vitesse de l'unité (Lecture/Écriture)	3,4,6,16,22	Registre de contrôle de fonctionnement de l'unité
			0 → Arrêt
			1 → Refroidissement
			2 → Chauffage rayonnant
			3 → Ventilation
			4 → Chauffage air
			5/258 → Chauffage
			6 → Sec
			7* → Chaud auxiliaire
			8 → Refroidissement rayonnant
			9 → Refroidissement
			Bits 0-8 : Mode de fonctionnement
			Bits 9-10 : Vitesse du ventilo-convecteur
			0 → Automatique 1 → Vitesse faible 2 → Vitesse moyenne 3 → Vitesse élevée
			Bit 11 : ECS activée
4	Jour/Heure (Lecture/Écriture)	3,4,6,16,22	Registre de configuration du jour et de l'heure
			Bits 0, 1 et 2 : Jour 001 → Lunes ... 111 → Domingo
			Bits 3, 4, 5, 6 et 7 : Heure
			Bits 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Minutes
			Bit 15 : Changement d'heure automatique
9	Zones du système (désactivations) (Lecture)	3,4	Zones présentes dans le système [1, 16]
			Bit 1 : Zone 2
			Bit 0 : Zone 1
			...
10	Zones du système (activations) (Lecture)	3,4	Bit 15 : Zone 16
			Zones présentes dans le système [17, 32]
			Bit 0 : Zone 17
			Bit 1 : Zone 18
			...
			Bit 15 : Zone 32

12	Entrées numériques et sondes de température (Lecture)	3,4	Bit 0 : Alarme incendie
			Bit 1 : Module radio connecté
			Bit 2 : Sonde de température de repris en court-circuit
			Bit 3 : Sonde de température de repris introuvable
			Bit 4 : Sonde de température chaudière en court-circuit
			Bit 5 : Sonde de température chaudière introuvable
			Bit 9 : Système de chauffage
			Bit 10 : Mode plenum
			Bit 11-15 : Réserve
25	Valeur minimale de consigne (Lecture/Écriture)	3,4,6,16	Valeur minimale de température de consigne
			Centigrades : Format entier/10 (Fahrenheit: Format entier.) *
			Plage : 15-26 °C, créneau : 1 °C (Plage: 77-86°F, créneau: 1°F) *
			(En cas de Broadcast de zone dans le registre 1, la valeur écrite sera également écrite ici) Désactiver le refroidissement= 170
26	Valeur maximale de consigne (Lecture/Écriture)	3,4,6,16	Valeur maximale de température de consigne
			Centigrades : Format entier/10 (Fahrenheit: Format entier.) *
			Plage : 21-30 °C, créneau : 1 °C (Plage: 77-86°F, créneau: 1°F) *
			(En cas de Broadcast de zone dans le registre 2, la valeur écrite sera également écrite ici) Désactiver le chauffage= 80
30	Erreur passerelle unité (Lecture)	3,4	Bit 3 Erreur de communication passerelle unité
50	Erreurs et fabricants de l'unité (Lecture)	6	Bits 0-7 : Erreurs de l'unité
			Daikin → 1
			Mitsubishi Electric → 2
			Mitsubishi Heavy → 3
			Hitachi → 4
			Fujitsu General → 5
			LG → 6
			Panasonic → 7
			Samsung → 8
			Hitachi RAD → 9
			Daikin FDX → 10
			Toshiba → 11
			Kaysun → 12
			Tango → 13
			Haier → 14
			Samsung NASA → 15
			Gree BMS → 16
			Baxi → 17
			Gree VRV → 18
			Hisense → 19
			Bit 12 : Modèle unité Daikin
			0 → VRV
			1 → SkyAir
			Bits 13-15 : Vitesses de l'unité
62	Erreurs unité extension (Lecture)	3,4	Bits 0 à 15 : Erreurs de l'unité avec codes d'erreur supérieure à 1 byte

96*	Mode d'utilisateur	3,4,6,16	0 → Stop
			1 → Confort
			2 → Inoccupé
			3 → Nuit
			4 → Eco
			5 → Vacances
99	Chauffage auxiliaire (Lecture/Écriture)	3, 4	Bit 0 : On/Off
			Bits 1-2 : Numéro des étapes (0, 1, 2)
			Bit 3 : Première étape 0 → Pompe à chaleur 1 → Chauffage auxiliaire
			Bit 4 : Ventilateur On/Off
			Bits 5-7 : Délai du ventilateur (s) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bits 8-11 : Temps minimum première étape (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100	Chauffage auxiliaire (Étapes) (Lecture/Écriture)	3, 4	Bits 12-15 : Temps minimum deuxième étape (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bits 0-3 : Différentiel première étape 0 → 1 °C / 2 °F 1 → 1,5 °C / 3 °F ... 9 → 5 °C / 10 °F
			Bits 4-7 : Hystérésis première étape 0 → 0,5 °C / 1 °F 1 → 1 °C / 2 °F ... 9 → 5 °C / 10 °F
			Bits 8-11 : Différentiel deuxième étape
			Bits 12-15 : Hystérésis deuxième étape
			Bits 0-3 : Décimale de l'énergie [Heure actuelle]
107	Énergie consommée (Lecture)	3, 4	Bits 4-7 : Énergie (kW/h) [Heure actuelle]
			Bits 8-11 : Décimale de l'énergie [Heure antérieure]
			Bits 12-15 : Énergie (kW/h) [Heure antérieure]

***Remarque :** Disponible uniquement sur les systèmes VAF / ZBS.

****Remarque :** Voir le registre du système 0x61 comme celui-ci.

REGISTRES DE ZONE

Dans les registres associés aux zones, l'adresse de ces derniers se calcule de la façon suivante :

$$\text{ADRESSE_REGISTRE_ZONE} = (\text{BASE_ZONE} \times 256) + \text{ADRESSE_RELATIVE_REGISTRE}$$

L'adresse de zone identifie les zones associées à une unité comprise entre 1 et 32 (il est possible d'associer jusqu'à 32* zones à une seule et même unité). L'adresse 127 est réservée pour effectuer un Broadcast à toutes les zones d'une même unité, et n'est valable qu'avec les fonctions d'écriture.

***Remarque:** Nombre total de zones selon le système (voir section *Identification du système*).

On définit 14 registres de zone, de 16 bits.

FR

Adresse	Nom	Codes de fonction	Description	
0	Mode de fonctionnement de la zone (Lecture/Écriture)	3,4,6,16,22	Bit 0 : Ventilation locale*	
			Bit 1 : Désactivation des programmations horaires de la zone	0 → Activées
				1 → Désactivées
			Bit 2 : État de la zone	0 → Off
				1 → On
			Bits 3 : Réservé	
			Bits 4 et 5 : Sélection de la vitesse	0 → Automatique
				1 → Vitesse faible
				2 → Vitesse moyenne
				3 → Vitesse élevée
			Bits 6 et 7 : Mode Veille	00 → Veille Off
				01 → Veille 30
				10 → Veille 60
				11 → Veille 90
			Bits 8-11 : Mode de la zone	0 → Arrêt
1 → Refroidissement				
3 → Ventilation				
5 → Chauffage				
6 → Sec				
Bit 12 : Mode automatique*	0 → Désactivé			
	1 → Activé			
Bits 13-14 : Réservé				
Bit 15 : Désactivation des programmations horaires de la zone	0 → Activé			
	1 → Désactivé			
Bit 15 : Mode d'utilisation basique*	0 → Activé			
	1 → Désactivé			
3	Température de consigne (Lecture/Écriture)	3,4,6,16	Valeur actuelle de la température de consigne	
			Centigrades : format entier/10 (Fahrenheit: Format entier.) *	
			Plage : 18-30 °C, créneau : 0,5 °C (Plage: 64-86°F, créneau: 1°F) *	
			Modifier la température de consigne de refroidissement ou chauffage selon le mode de fonctionnement sélectionné.	
			Pour le thermostat Lite, la température se modifie par défaut et l'offset se configure à 0.	

4	Registre de configuration de zone	3,4,6,16,22	Registre de configuration de la zone	
			Bit 0 : Thermostat principal/zone (Lecture/Écriture)	0 → Zone
				1 → Principal
			Bit 1 : Chauffage air zone (Configuration) (Lecture/Écriture)	0 → Non activé
				1 → Activé
			Bit 2 : Chauffage air zone (Utilisateur) (Lecture/Écriture)	0 → Non activé
				1 → Activé
			Bit 3 : Chauffage plancher zone (Utilisateur) (Lecture/Écriture)	0 → Non activé
				1 → Activé
			Bit 4 : Fonction hors-gel de la zone (Lecture/Écriture)	0 → Non configuré
				1 → Configuré
			Bits 5 et 6 : Angle d'ouverture de la grille en chauffage (Lecture/Écriture)	0 → Angle d'ouverture 90°
				1 → Angle d'ouverture 50°
				2 → Angle d'ouverture 45°
				3 → Angle d'ouverture 40°
			Bits 7 et 8 : Angle d'ouverture de la grille en refroidissement (Lecture/Écriture)	0 → Angle d'ouverture 90°
				1 → Angle d'ouverture 50°
				2 → Angle d'ouverture 45°
				3 → Angle d'ouverture 40°
			Bit 9 : Chauffage plancher (Configuration) (Lecture/Écriture)	0 → Non activé
				1 → Activé
			Bit 10 : Sonde à distance connectée (Lecture)	0 → Sans sonde
				1 → Sonde connectée
			Bit 11 : Thermostat connecté (Lecture)	0 → Sans thermostat
				1 → Thermostat connecté
			Bits 12 et 13 : Présence (Lecture/Écriture)	0 → OFF
				1 → Norm. ouvert
				2 → Norm. fermé
			Bits 14 et 15 : Fenêtre	00 → Pas de détection
				01 → Norm. ouvert
				10 → Norm. fermé
				00 → Module de fenêtre absent
			10 → Module de fenêtre présent	
8	T. sonde à distance (Lecture)	3,4	Température de la sonde à distance	
			Centigrades : Format entier/10 (Fahrenheit: Format entier.) * En l'absence de sonde, la température est ramenée à celle du thermostat	
9	État de la zone (Lecture)	3,4	Bit 5 : Demande rayonnant	0 → Off
				1 → On
			Bit 7 : Demande d'air	0 → Off
				1 → On

10	T. locale du thermostat (Lecture)	3,4	Température locale mesurée par le thermostat	
			Centigrades : Format entier/10 Fahrenheit : Format entier	
13	Erreurs de zone (Lecture)	3,4	Registre avec erreurs de zone	
			Bit 0 : Réserve	
			Bit 1 : Fenêtre activée ***	
			Bit 2 : Moteur absent ***	
			Bit 3 : Moteur bloqué ***	
			Bit 4 : Sonde absente	
			Bit 5 : Sonde court-circuitée	
			Bit 6 : Éléments de climatisation incompatibles	
			Bit 7 : Perte de communication avec le module de sonde à distance	
			Bit 8 : Lite Radio pile faible	
			Bit 9 : Notification Rosée ***	
			Bit 10 : Notification protection Rosée ***	
			Bits 11-15 : Réservés	
14-19	Nom de la zone (Lecture)	3,4	Nom de la zone, 12 caractères	
25	Module passerelle infrarouge fabricant (Lecture/Écriture)	3,4,6,16	Bits 0-6 : Fabricant du module. Pour préciser l'ID du fabricant d'après la valeur lue, veuillez consulter le manuel d'installation	
			Bit 7 : Zone module passerelle infrarouge (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bits 8-9 : Lames horizontales (UD)	00 → Position 1
				01 → Position 2
				10 → Position 3
				11 → Position 4
			Bits 10-11 : Lames verticales (LR)	00 → Position 1
				01 → Position 2
				10 → Position 3
				11 → Position 4
			Bits 12-13 : Lames Swing	00 → Pas de swing
				01 → Swing UD
				10 → Swing LR
				11 → Swing UD-LR
26	Thermostat Lite (Lecture/Écriture)	3,4,6,16	Bits 0-2 : Offset de consigne du thermostat	0 → -3 °C / -3 °F
				1 → -2 °C / +2 °F
				2 → -1 °C / -1 °F
				3 → 0 °C / 0 °F
				4 → +1 °C / +1 °F
				5 → +2 °C / +2 °F
				6 → +3 °C / +3 °F
			Bit 3 : (Uniquement Lite filaire) LED d'état allumée	0 → LED éteinte 1 → LED allumée
			Bit 4 : Indique si Lite est un thermostat radio ou filaire	0 → Filare 1 → Radio
			Bit 5 : Présence ou non d'un thermostat Lite dans la zone	0 → Non 1 → Oui
28	Type de modules locaux (Lecture)	3,4	Bit 0 : Module de zonage (AZDI6MZZON [C/R])	
			Bit 1 : Module de zone ventilo-convecteur 3 vitesses (AZDI6MCFAN [C/R])	
			Bit 2 : Module de zone infrarouge (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bit 3 : Module de zone passerelle (AZDI6MCxxx [C/R])	
			Bit 4 : Module de zone passerelle (AZDI6ZMOxxx [C/R])	
			Bit 5 : Module de zone ventilo-convecteur (AZDI6ZMOFAN [C/R])	
			Bit 14 : Module de zone du chauffage électrique (AZDI6MZR [C/R])	
			Bit 15 : Radio	

31	Humidité (Lecture)	3,4	Valeur d'humidité 0-100
34*	Confort Mode : Consigne refroidissement	3,4	Consigne Mode utilisateur Centigrades : Format entier/10 Fahrenheit : Format entier Plage : 15-30 °C, créneau : 0,5 °C (Plage: 64-86°F, créneau: 1°F) * Pour le thermostat Lite, la température se modifie par défaut et l'offset se configure à 0.
35*	Confort Mode : Consigne chauffage		
36*	Eco Mode : Consigne refroidissement		
37*	Eco Mode : Consigne chauffage		
38*	Inoccupé Mode : Consigne refroidissement		
39*	Inoccupé Mode : Consigne chauffage		
40*	Vacances Mode : Consigne refroidissement		
41*	Vacances Mode : Consigne chauffage		
44*	Consigne double : Consigne refroidissement	3,4,6,16	Consigne refroidissement Centigrades : Format entier/10 Fahrenheit : Format entier Plage : 15-30 °C, créneau : 0,5 °C (Plage: 64-86°F, créneau: 1°F) * Pour le thermostat Lite, la température se modifie par défaut et l'offset se configure à 0.
45*	Consigne double : Consigne chauffage	3,4,6,16	Consigne chauffage Centigrades : Format entier/10 Fahrenheit : Format entier Plage : 15-30 °C, créneau : 0,5 °C (Plage: 64-86°F, créneau: 1°F) * Pour le thermostat Lite, la température se modifie par défaut et l'offset se configure à 0.

***Remarque :** Disponible uniquement sur les systèmes VAF / ZBS.

*****Remarque :** Disponible uniquement sur les systèmes DI6 / VAF / ZBS.

EXEMPLE DE SYSTEME AIRZONE

Voici plusieurs exemples de commandes d'écriture et de lecture de certains registres, et des réponses générées, appliqués aux systèmes Airzone :

COMMANDES DU SYSTEME

Écriture

Écriture du registre de mode de fonctionnement de l'unité :

Octet	Champ
0	Adresse du système
1	Code de fonction = 6
2	Adresse de zone = 00H
3	Adresse de registre = 00H
4	Mode de fonctionnement de l'unité
5	
6	CRC
7	

Écriture du registre du valeur minimale de consigne :

Octet	Champ
0	Adresse du système
1	Code de fonction = 6
2	Adresse de zone = 00H
3	Adresse de registre = 19H
4	Valeur minimale de température de consigne
5	
6	CRC
7	

Lecture

Lecture des zones 1 à 16 du système :

Octet	Champ
0	Adresse du système
1	Code de fonction = 3
2	Adresse de zone = 00H
3	Adresse de registre de départ = 09H
4	Zones présentes dans le système [1, 16]
5	
6	CRC
7	

COMMANDES DE ZONE

Changement de mode

Changement de mode de la zone (On) :

Octet	Champ
0	Adresse du système
1	Code de fonction = 16
2	Adresse de zone
3	Adresse de registre = 00H
4	Masque AND = FFFBH
5	Modifie uniquement le bit 2 (On/Off)
6	Masque OR = ... 0004H
7	Changement du bit 2 à « 1 » (On)
8	CRC
9	

Écriture

Écriture du registre de la température de consigne :

Octet	Champ
0	Adresse du système
1	Code de fonction = 6
2	Adresse de zone
3	Adresse de registre = 03H
4	Valeur actuelle de la température de consigne
5	
6	CRC
7	

Lecture

Lecture de la température locale de la zone :

Octet	Champ
0	Adresse du système
1	Code de fonction = 3
2	Adresse de zone
3	Adresse de registre = 0AH
4	Nombre de registres à lire = 0001H
5	
6	CRC
7	

INDICE

Precauzioni e politica ambientale.....	52
Precauzioni.....	52
Politica ambientale.....	52
Porta seriale RS-485	53
Collegamento.....	53
Identificazione del sistema	54
Protocollo Modbus	54
Codici di funzione Modbus.....	55
Comandi Modbus.....	55
Comandi di scrittura	55
Scrittura di un solo registro.....	55
Scrittura di registri multipli	56
Maschera registro di scrittura	56
Comandi di lettura.....	57
Domanda	57
Risposta.....	57
Registri	58
Registri di sistema.....	58
Registri di zona	61
Esempio sistema Airzone.....	65
Comandi del sistema	65
Scrittura	65
Lettura	65
Comandi di zona	66
Cambio del modo	66
Scrittura	66
Lettura	66

PRECAUZIONI E POLITICA AMBIENTALE

PRECAUZIONI

Per la sicurezza dell'utente e dei dispositivi, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:

- Non maneggiare il sistema con le mani bagnate o umide.
- Effettuare tutti i collegamenti o scollegamenti con il sistema di climatizzazione non connesso alla rete elettrica.
- Prestare particolare attenzione per non provocare nessun cortocircuito in nessun collegamento del sistema.

POLITICA AMBIENTALE

IT



Non smaltire mai questa unità insieme agli altri rifiuti domestici. I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente in assenza di un adeguato trattamento. Il simbolo del cassonetto contrassegnato da una croce indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche, differente dal resto dei rifiuti urbani. Per una corretta gestione ambientale l'apparecchiatura dovrà essere portata negli appositi centri di raccolta alla fine del suo ciclo di vita.

Le parti che fanno parte di questa unità possono essere riciclate. Si prega quindi di rispettare la regolamentazione in vigore sulla tutela dell'ambiente.

È necessario consegnare l'articolo al relativo distributore in caso di sostituzione con un'altra unità nuova o depositarlo in un centro di raccolta specializzato.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni e alle misure stabilite dalle normative in materia di tutela dell'ambiente.

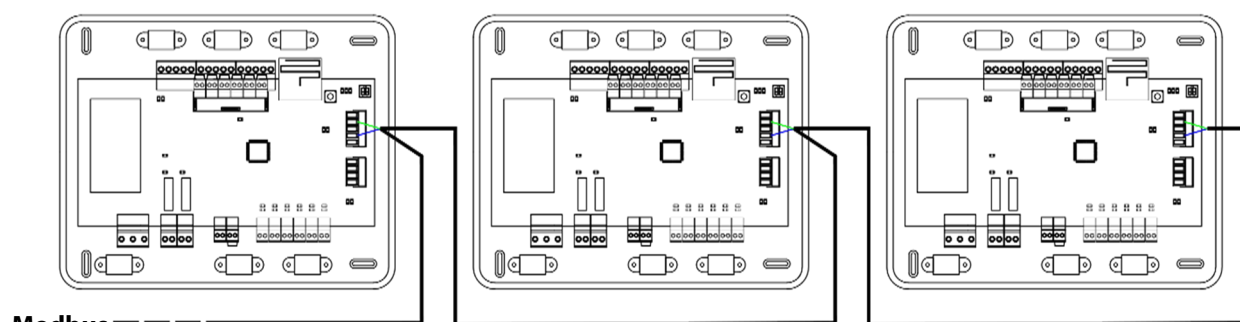
PORTA SERIALE RS-485

Lo standard RS-485, conosciuto anche come EIA-485, è uno standard di comunicazione bus.

Bus di integrazione	
Velocità della porta seriale	19200 bps
Modo di comunicazione	Half duplex
Lunghezza della trama	8 bit
Bit di fermata	1 bit
Controllo del flusso	Nessuno
Parità	Coppia di forze

COLLEGAMENTO

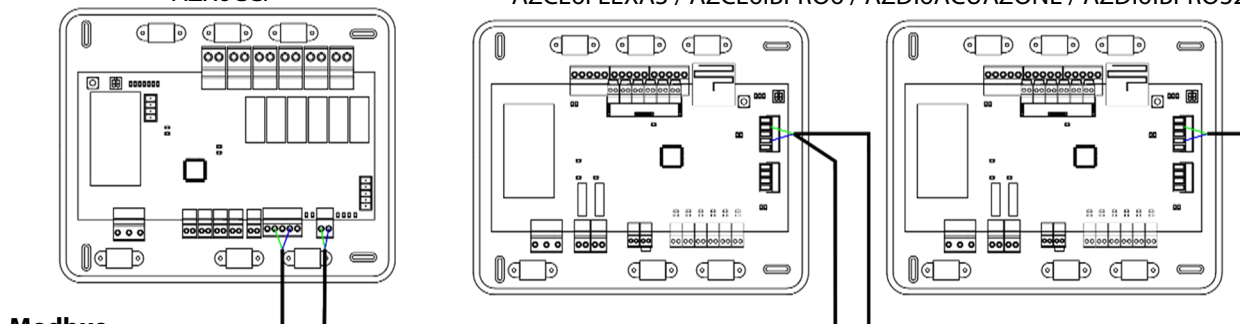
AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32



Modbus

AZX6CCP

AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32

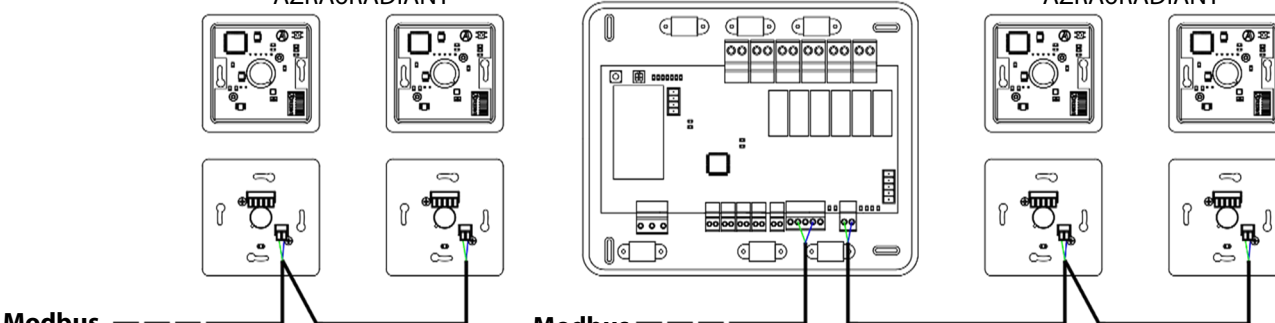


Modbus

AZRA6RADIANT

AZX6CCP

AZRA6RADIANT

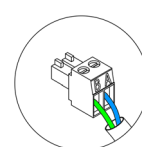
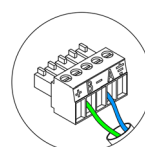


Modbus

Modbus

Nota: Se si dispone di più di un sistema, ricordare di indirizzare tutte le schede centrali dell'installazione per il loro corretto funzionamento.

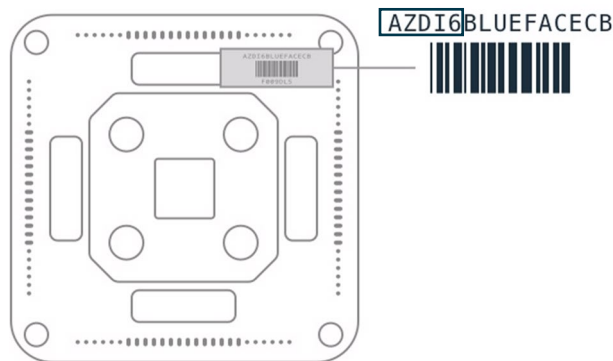
Per un corretto funzionamento dei sistemi Airzone, verificare che siano collegati solamente i cavi di comunicazione (verde-blu) ai terminali dei rispettivi bus domotici. Fissare i cavi con le viti nei morsetti rispettando il codice dei colori.



A Blu
B Verde

IDENTIFICAZIONE DEL SISTEMA

Per realizzare la configurazione è necessario prima di tutto identificare il sistema; per farlo, rimuovere il termostato Blueface dalla base e controllare il codice riportato sull'etichetta posteriore.



La configurazione del sistema cambierà a seconda del codice stampato sull'etichetta; per ulteriori informazioni, consultare la documentazione associata a ogni sistema:

Codice	Classificazione	Zone	Documentazione associata
AZCE6	Sistema Flexa 3.0 / Innobus Pro6	8	<i>Guida rapida</i>
AZDI6	Sistema Acuazone / Innobus Pro32	32	<i>Guida rapida</i>
AZRA6	Sistema RadianT365	6	<i>Guida rapida</i>
AZVAF	Sistema VAF	10	<i>Guida rapida</i>
AZZBS	Sistema ZBS	10	<i>Guida rapida</i>
AZZS6	Sistema a 2 tubi / 2 fili	6	<i>Guida rapida</i>

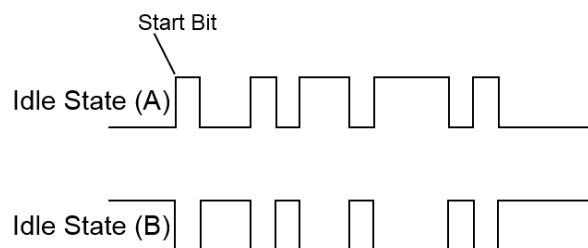
PROTOCOLLO MODBUS

Modbus è un protocollo di comunicazione basato sulla **architettura primario/secondario**, che organizza le informazioni a livello fisico in formati o gruppi logici di informazione.

Ogni dispositivo della rete Modbus possiede un indirizzo unico. Il dispositivo master invia un comando in una trama, in cui si trova l'indirizzo del dispositivo o dei dispositivi destinatari (secondario). Tutti i dispositivi ricevono la trama, ma solo il destinatario può interpretare ed eseguire il comando, restituendo un messaggio di conferma o un messaggio di errore.

Nota: È possibile inviare informazioni a vari dispositivi simultaneamente mediante una trama denominata *Broadcast*.

Ogni messaggio inviato porta con sé delle informazioni ridondanti, che ne assicurano l'integrità nella ricezione. Se trascorso un determinato periodo di tempo il primario non riceve nessuna conferma, intende che si è verificato un errore e termina la comunicazione.



Il modo di trasmissione utilizzato è MODBUS-RTU. Ogni byte di dati viene rappresentato con due caratteri da 4 bit in esadecimale. Il formato della trama è il seguente:

Inizio	0	1	2	3	4	5	6	7	Parità	Fine
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	------

CODICI DI FUNZIONE MODBUS

I comandi di base Modbus permettono di controllare un dispositivo per modificare il valore di uno dei suoi registri (spazio nella memoria) o per richiedere il contenuto di tali registri, a seconda dei diversi codici di funzione:

Codice	Funzione
03	Lettura dei registri di uscita o interni
04	Lettura dei registri di entrata
06	Scrittura di un solo registro
16	Scrittura di registri multipli
22	Maschera registro di scrittura

IT

COMANDI MODBUS

Il formato seguito dai comandi per le operazioni di lettura/scrittura è il seguente (8 byte):

Indirizzo del sistema	Codice di operazione	Indirizzo di zona	Indirizzo di registro	Dati	CRC
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1...2-N byte	2 byte

- **Indirizzo del sistema.** Definisce il sistema al quale si desidera accedere. Gli indirizzi vanno da 1 a 247, riservandosi l'indirizzo 0 per trasmettere a tutti i dispositivi (Broadcast).
- **Codice di operazione.** Indica la funzione che il comando deve realizzare.
- **Indirizzo di zona.** Nei comandi di zona, questo campo definisce la zona nella quale viene fatta l'operazione. Per i comandi di sistema, questo byte è sempre 0.
- **Indirizzo di registro.** Indica l'indirizzo del registro al quale si desidera accedere. Nei comandi su registri multipli, definisce il registro di inizio, a partire dal quale si opererà in modo consecutivo.
- **Dati.** Formato da 2 byte (operazioni semplici) o da un insieme di 2 byte (operazioni multiple), che contengono le informazioni del comando.
- **CRC.** Si aggiungono 2 byte alla fine della trama, per rilevare gli errori nella trasmissione o nella ricezione. A tale scopo viene utilizzato il metodo di verifica di ridondanza ciclica (Cyclic Redundant Code).

Il polinomio generatore è: **CRC-16** = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.

COMANDI DI SCRITTURA

Scrittura di un solo registro

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Scrittura di un solo registro (6)
2	Indirizzo di zona
3	Indirizzo di registro
4	Dati da scrivere
5	
6	CRC
7	

La risposta deve contenere esattamente lo stesso formato del comando di scrittura, sempre che non si verifichi nessun tipo di errore.

Scrittura di registri multipli

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Scrittura di registri multipli (16)
2	Indirizzo di zona
3	Indirizzo di registro di inizio
4	Numero di registri da scrivere (N)
5	
6	Numero di byte di scrittura (2·N)
7	Dati da scrivere in registro 1
8	
...	
5+2·N	Dati da scrivere in registro N
6+2·N	
7+2·N	CRC
8+2·N	

La risposta, sempre che non si verifichi nessun tipo di errore, sarà:

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Scrittura di registri multipli (16)
2	Indirizzo di zona
3	Indirizzo di registro di inizio
4	Numero di registri da scrivere (N)
5	
6	CRC
7	

Maschera registro di scrittura

La maschera registro di scrittura permette di operare attraverso due maschere e di lavorare così a livello di bit su un registro. La prima maschera realizza una moltiplicazione logica (AND) sul registro e la seconda una somma logica (OR).

La maschera AND indica i bit del registro che verranno modificati. I bit con valore "1" nella maschera rimarranno invariabili, mentre quelli con valore "0" prenderanno questo valore. Il valore che prenderanno i bit che verranno modificati sarà il valore di tali bit nella maschera OR.

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Maschera registro di scrittura (22)
2	Indirizzo di zona
3	Indirizzo di registro
4	Maschera AND
5	
6	Maschera OR
7	
8	CRC
9	

La risposta deve contenere esattamente lo stesso formato del comando di scrittura, sempre che non si verifichi nessun tipo di errore.

COMANDI DI LETTURA

Domanda

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Lettura dei registri (3/4)
2	Indirizzo di zona
3	Indirizzo di registro di inizio
4	Numero di registri da leggere (N)
5	
6	CRC
7	

Risposta

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Lettura dei registri (3/4)
2	Numero di byte di risposta (2·N)
3	Dati da leggere in registro 0
4	
...	
3+2·N	Dati da leggere in registro N
4+2·N	
5+2·N	CRC
6+2·N	

IT

REGISTRI DI SISTEMA

Nei sistemi vengono definiti 25 registri di entrata/uscita da 16 bit.

Indirizzo	Nome	Codici di funzione	Descrizione
0	Modo operazione e velocità di unità (Lettura/Scrittura)	3,4,6,16,22	Registro di controllo di operazione dell'unità
			0 → Stop
			1 → Freddo
			2 → Caldo pavimento
			3 → Ventilazione
			4 → Caldo aria
			5/258 → Caldo
			6 → Deumidificazione
			7* → Caldo emergenza
			8 → Freddo pavimento
			9 → Freddo
			Bit 9-10: Velocità del fancoil
			0 → Automatico
			1 → Velocità bassa
			2 → Velocità media
			3 → Velocità alta
			Bit 11: ACS attivo
			Bit 12: CCP collegato
			Bit 13*: Modo Auto
			Bit 14: Riservato
			Bit 15*: Caldo emergenza attivato
4	Giorno/Ora (Lettura/Scrittura)	3,4,6,16,22	Registro di configurazione del giorno e dell'ora
			Bit 0, 1 e 2: Giorno
			000 → Nessuna ora
			001 → Lunedì
			...
			111 → Domenica
			Bit 3, 4, 5, 6 e 7: Ora
			Bit 8, 9, 10, 11, 12 e 13: Minuti
			Bit 15: Cambio automatico dell'ora
9	Zone del sistema (basse) (Lettura)	3,4	Zone presenti nel sistema [1, 16]
			Bit 1: Zona 2
			Bit 0: Zona 1
			...
			Bit 15: Zona 16
10	Zone del sistema (alte) (Lettura)	3,4	Zone presenti nel sistema [17, 32]
			Bit 0: Zona 17
			Bit 1: Zona 18
			...
			Bit 15: Zona 32

12	Ingressi digitali e sonde di temperatura (Lettura/Scrittura)	3,4	Bit 0: Allarme incendio	
			Bit 1: Modulo radio collegato	
			Bit 2: Sonda di ritorno in cortocircuito	
			Bit 3: Sonda di ritorno non trovata	
			Bit 4: Sonda caldaia in cortocircuito	
			Bit 5: Sonda caldaia non trovata	
			Bit 9: Sistema di riscaldamento	
			Bit 10: Modo plenum	
			Bit 11-15: Riservate	
25	Valore minimo impostato (Lettura/Scrittura)	3,4,6,16	Valore minimo della temperatura impostata	
			Centigradi: Formato intero/10 (Fahrenheit: Formato intero)* Livello: 15-26 °C, passi da: 1 °C Livello: 64-72 °F, passi da: 1 °F (Se viene effettuato un Broadcast di zona nel registro 1, il valore scritto dovrà essere riportato anche qui) Disabilitare il raffreddamento = 170	
26	Valore massimo impostato (Lettura/Scrittura)	3,4,6,16	Valore massimo della temperatura impostata	
			Centigradi: Formato intero/10 (Fahrenheit: Formato intero)* Livello: 21-30 °C, passi da: 1 °C (Livello: 77-86 °F, passi da: 1 °F)* (Se viene effettuato un Broadcast di zona nel registro 2, il valore scritto dovrà essere riportato anche qui) Disabilitare il riscaldamento = 80	
30	Errore interfaccia unità (Lettura)	3,4	Bit 3 Errore di comunicazione interfaccia unità	
50	Errori e Fabbricanti dell'unità (Lettura)	6	Bit 0-7: Errori dell'unità	
			Bit 8-11: Fabbricante dell'unità**	Daikin → 1
				Mitsubishi Electric → 2
				Mitsubishi Heavy → 3
				Hitachi → 4
				Fujitsu General → 5
				LG → 6
				Panasonic → 7
				Samsung → 8
				Hitachi RAD → 9
				Daikin FDX → 10
				Toshiba → 11
				Kaysun → 12
				Tango → 13
				Haier → 14
				Samsung NASA → 15
				Gree BMS → 16
				Baxi → 17
				Gree VRV → 18
				Hisense → 19
			Bit 12: Modello unità	0 → VRV
			Daikin	1 → SkyAir
			Bit 13-15: Velocità dell'unità	
62	Errori unità ampliamento (Lettura)	3,4	Bit 0 al 15: Errori dell'unità con codici di errore superiori a 1 byte	

96*	Modi utente	3,4,6,16	0 → Stop
			1 → Comfort
			2 → Libero
			3 → Notte
			4 → Eco
			5 → Vacanze
99	Caldo ausiliare (Lettura/Scrittura)	3, 4	Bit 0: On/Off
			Bit 1-2: Numero di impianti (0, 1, 2)
			Bit 3: 1° impianto 0 → Pompa di calore 1 → Caldo ausiliare
			Bit 4: Ventilatore On/Off
			Bit 5-7: Ritardo del ventilatore (s) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bit 8-11: Tempo minimo 1° impianto (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bit 12-15: Tempo minimo 2° impianto (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bit 0-3: Differenziale 1° impianto 0 → 1 °C / 2 °F 1 → 1,5 °C / 3 °F ... 9 → 5 °C / 10 °F
			Bit 4-7: Isteresi 1° impianto 0 → 0,5 °C / 1 °F 1 → 1 °C / 2 °F ... 9 → 5 °C / 10 °F
			Bit 8-11: Differenziale 2° impianto
100	Caldo ausiliare (Impianti) (Lettura/Scrittura)	3, 4	Bit 12-15: Isteresi 2° impianto
			Bit 0-3: Decimale dell'energia [Ora attuale]
			Bit 4-7: Energia (kW/h) [Ora attuale]
			Bit 8-11: Decimale dell'energia [Ora precedente]
107	Energia consumata (Lettura)	3, 4	Bit 12-15: Energia (kW/h) [Ora precedente]

***Nota:** Disponibili solo su sistemi VAF / ZBS.

****Nota:** Consulti il registro 0x61 dal Sistema identico a questo.

REGISTRI DI ZONA

Nei registri associati alle zone, l'indirizzo degli stessi viene calcolato nel modo seguente:

$$\text{INDIRIZZO_REGISTRO_ZONA} = (\text{BASE_ZONA} \times 256) + \text{INDIRIZZO_RELATIVO_REGISTRO}$$

L'indirizzo di zona identifica le zone associate a un'unità compresa tra 1 e 32 (fino a 32* zone possibili associate a una stessa unità). L'indirizzo 127 viene riservato per realizzare un Broadcast a tutte le zone di una stessa unità, ed è valido solo con le funzioni di scrittura.

***Nota:** Il numero totale di zone dipende dal sistema (vedi sezione Identificazione del sistema).

Vengono definiti 14 registri di zona da 16 bit.

Indirizzo	Nome	Codici di funzione	Descrizione
0	Modo operazione zona (Lettura/Scrittura)	3,4,6,16,22	Bit 0: Ventilazione locale*
			Bit 1: Disabilitazione delle programmazioni orarie della zona
			0 → Abilitate
			1 → Disabilitate
			Bit 2: Stato della zona
			0 → Off
			1 → On
			Bits 3: Riservato
			Bit 4 e 5: Selezione della velocità
			0 → Automatico
			1 → Velocità bassa
			2 → Velocità media
			3 → Velocità alta
			Bit 6 e 7: Modo Sleep
			00 → Sleep Off
			01 → Sleep 30
			10 → Sleep 60
			11 → Sleep 90
			Bit 8-11: Modo della zona
			0 → Stop
			1 → Freddo
			3 → Ventilazione
			5 → Caldo
			6 → Deumidificazione
			Bits 13-14: Riservato
			Bit 15: Disabilitazione delle programmazioni orarie della zona
			0 → Abilitate
			1 → Disabilitate
			Bit 15: Modo di utilizzo Base*
			0 → Abilitato
			1 → Non abilitato
3	Temperatura impostata (Lettura/Scrittura)	3,4,6,16	Valore attuale della temperatura impostata
			Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)*
			Livello: 18-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86°F, passi da: 1°F) *
			Modifica la temperatura di setpoint di raffrescamento o riscaldamento, a seconda del modo di funzionamento impostato.
			Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0.

4	Registro di configurazione di zona	3,4,6,16,22	Registro di configurazione della zona		
			Bit 0: Termostato primario/zona (Lettura/Scrittura)		0 → Zona
					1 → Primario
			Bit 1: Caldo aria zona (Configurazione) (Lettura/Scrittura)		0 → Non abilitato
					1 → Abilitato
			Bit 2: Caldo aria zona (Utente) (Lettura/Scrittura)		0 → Non abilitato
					1 → Abilitato
			Bit 3: Caldo pavimento zona (Utente) (Lettura/Scrittura)		0 → Non abilitato
					1 → Abilitato
			Bit 4: Funzione antigelo della zona (Lettura/Scrittura)		0 → Non configurato
					1 → Configurato
			Bit 5 e 6: Angolo di apertura della griglia in modo caldo (Lettura/Scrittura)		0 → Angolo di apertura 90°
					1 → Angolo di apertura 50°
					2 → Angolo di apertura 45°
					3 → Angolo di apertura 40°
			Bit 7 e 8: Angolo di apertura della griglia in modo freddo (Lettura/Scrittura)		0 → Angolo di apertura 90°
					1 → Angolo di apertura 50°
					2 → Angolo di apertura 45°
					3 → Angolo di apertura 40°
			Bit 9: Caldo pavimento zona (Configurazione) (Lettura/Scrittura)		0 → Non abilitato
1 → Abilitato					
Bit 10: Sonda remota collegata (Lettura)		0 → Nessuna sonda			
		1 → Sonda collegata			
Bit 11: Termostato collegato (Lettura)		0 → Nessun termostato			
		1 → Collegato			
Bit 12 e 13: Presenza (Lettura/Scrittura)		0 → OFF			
		1 → Norm. aperto			
		2 → Norm. chiuso			
Bit 14 e 15: Finestra	Sistemi distribuiti (Lettura/Scrittura)	00 → Nessun rilevamento			
		01 → Norm. aperto			
		10 → Norm. chiuso			
	Sistemi centralizzati (Lettura)	00 → Modulo di finestra non presente			
10 → Modulo di finestra presente					
8	Temperatura sonda remota (Lettura)	3,4,6	Temperatura della sonda remota		
			Centigradi: Formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)* In assenza di sonda, si restituisce quella del termostato		
9	Stato della zona (Lettura)	3,4	Bit 5: Domanda radiante		0 → Off
					1 → On
			Bit 7: Domanda di aria		0 → Off
					1 → On
10	Temperatura locale del termostato (Lettura)	3,4	Temperatura locale misurata dal termostato		
			Centigradi: Formato intero/10 Fahrenheit: Formato intero		

13	Errori di zona (Lettura)	3,4	Registro con gli errori della zona	
			Bit 0: Riservato	
			Bit 1: Finestra attivata***	
			Bit 2: Motore non presente***	
			Bit 3: Motore bloccato***	
			Bit 4: Sonda non presente	
			Bit 5: Sonda in cortocircuito	
			Bit 6: Elementi di climatizzazione incompatibili	
			Bit 7: Perdita di comunicazione con il modulo della sonda remota	
			Bit 8: Avviso di batterie scariche Lite radio	
			Bit 9: Avviso umidità***	
			Bit 10: Avviso Protezione umidità***	
			Bit 11-15: Riservati	
14-19	Nome della zona (Lettura)	3,4	Nome della zona, 12 caratteri	
25	Modulo interfaccia infrarosso fabbricante (Lettura/Scrittura)	3,4,6,16	Bit 0-6: Fabbrikante del modulo. Per stabilire l'ID del fabbricante in base al valore letto, consultare il manuale per l'installazione	
			Bit 7: Zona modulo interfaccia infrarosso (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bit 8-9: Lame orizzontali (UD)	00 → Posizione 1
				01 → Posizione 2
				10 → Posizione 3
				11 → Posizione 4
			Bit 10-11: Lame verticali (LR)	00 → Posizione 1
				01 → Posizione 2
				10 → Posizione 3
				11 → Posizione 4
			Bit 12-13: Lame swing	00 → Nessuno swing
				01 → Swing UD
				10 → Swing LR
				11 → Swing UD-LR
26	Termostato Lite (Lettura/Scrittura)	3,4,6,16	Bit 0-2: Offset impostato sul termostato	0 → -3 °C / -3 °F
				1 → -2 °C / -2 °F
				2 → -1 °C / -1 °F
				3 → 0 °C / 0 °F
				4 → +1 °C / +1 °F
				5 → +2 °C / +2 °F
				6 → +3 °C / +3 °F
			Bit 3: (Solo Lite cavo) Led di stato acceso	0 → Led spento
				1 → Led acceso
			Bit 4: Indica se il termostato Lite è radio o cavo	0 → Cavo
				1 → Radio
			Bit 5: Indica la presenza di un termostato Lite o meno nella zona	0 → Non è presente
				1 → È presente
28	Tipi di moduli locali (Lettura)	3,4	Bit 0: Modulo di zonificazione (AZDI6MZZON [C/R])	
			Bit 1: Modulo di zona Fancoil 3 velocità (AZDI6MCFAN [C/R])	
			Bit 2: Modulo di zona infrarosso (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bit 3: Modulo di zona interfaccia (AZDI6MCxxx [C/R])	
			Bit 4: Modulo di zona interfaccia (AZDI6ZMOxxx [C/R])	
			Bit 5: Modulo di zona Fancoil (AZDI6ZMOFAN [C/R])	
			Bit 14: Módulo di zona di riscaldamento elettrico (AZDI6MZSRE [C/R])	
31	Umidità (Lettura)	3,4	Bit 15: Radio	
			Valore di umidità	

34*	Comfort Mode: T. impostata Refreddamento	3,4	Temperatura impostata Modi utente Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)* Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86°F, passi da: 1°F) * Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0.
35*	Comfort Mode: T. impostata Riscaldamento		
36*	Eco Mode: T. impostata Refreddamento		
37*	Eco Mode: T. impostata Riscaldamento		
38H*	Modo Libero: T. impostata Refreddamento		
39*	Modo Libero: T. impostata Riscaldamento		
40*	Modo Vacanze: T. impostata Refreddamento		
41*	Modo Vacanze: T. impostata Riscaldamento		
44*	Doppio impostazione: T. impostata Refreddamento	3,4,6,16	T. impostata Refreddamento Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)* Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86°F, passi da: 1°F) * Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0.
45*	Doppio impostazione: T. impostata Riscaldamento	3,4,6,16	T. impostata Riscaldamento Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)* Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86°F, passi da: 1°F) * Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0.

***Nota:** Disponibili solo su sistemi VAF / ZBS.

*****Nota:** Disponibili solo su sistemi DI6 / VAF / ZBS.

ESEMPIO SISTEMA AIRZONE

Qui di seguito vengono mostrati vari esempi per i sistemi Airzone di comandi di scrittura e lettura di alcuni registri, oltre alle risposte che vengono generate:

COMANDI DEL SISTEMA

Scrittura

Scrittura del registro del modo di funzionamento dell'unità:

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema
1	Codice di funzione = 6
2	Indirizzo di zona = 00H
3	Indirizzo di registro = 00H
4	Modo di funzionamento dell'unità
5	
6	CRC
7	

Scrittura del registro di valore minimo della temperatura impostata:

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema
1	Codice di funzione = 6
2	Indirizzo di zona = 00H
3	Indirizzo di registro = 19H
4	Valore minimo della temperatura impostata
5	
6	CRC
7	

Lettura

Lettura delle zone da 1 a 16 del sistema:

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema
1	Codice di funzione = 3
2	Indirizzo di zona = 00H
3	Indirizzo di registro di inizio = 09H
4	Zone presenti nel sistema [1, 16]
5	
6	CRC
7	

COMANDI DI ZONA

Cambio del modo

Cambio del modo della zona (On):

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema
1	Codice di funzione = 16
2	Indirizzo di zona
3	Indirizzo di registro = 00H
4	Maschera AND = FFFBH
5	Solo modifica il bit 2 (On/Off)
6	Maschera OR = ... 0004H
7	Cambia a "1" (On) il bit 2
8	CRC
9	

Scrittura

Scrittura del registro della temperatura impostata:

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema
1	Codice di funzione = 6
2	Indirizzo di zona
3	Indirizzo di registro = 03H
4	Valore della temperatura impostata
5	
6	CRC
7	

Lettura

Lettura della temperatura locale della zona:

Byte	Campo
0	Indirizzo del sistema
1	Codice di funzione = 3
2	Indirizzo di zona
3	Indirizzo di registro = 0AH
4	Numero di registri da leggere = 0001H
5	
6	CRC
7	

ÍNDICE

Precauções e política ambiental.....	68
Precauções	68
Política ambiental	68
Porta de comunicações RS-485.....	69
Conexão.....	69
Identificação do sistema	70
Protocolo Modbus.....	70
Códigos de função Modbus	71
Comandos Modbus	71
Comandos de gravação.....	71
Gravação de apenas um registo.....	71
Gravação de vários registos	72
Gravação de um registo através de máscara	72
Comandos de leitura	73
Pergunta.....	73
Resposta	73
Registos	74
Registos de sistema.....	74
Registos de zona	77
Exemplo sistema Airzone	81
Comandos do sistema	81
Gravação.....	81
Leitura	81
Comandos de zona	82
Troca de modo.....	82
Gravação.....	82
Leitura	82

PRECAUÇÕES E POLÍTICA AMBIENTAL

PRECAUÇÕES

Para sua segurança e de seus dispositivos, siga as seguintes instruções:

- Não manipule o sistema com as mãos molhadas ou húmidas.
- Faça todas as conexões ou desconexões com o sistema de climatização sem alimentá-lo.
- Tenha o cuidado de não fazer nenhum curto-circuito nas conexões do sistema.

POLÍTICA AMBIENTAL

PT



Nunca deite fora esse equipamento com o lixo doméstico. Caso não sejam tratados adequadamente, os produtos elétricos e eletrônicos podem liberar substâncias que causam danos ao meio ambiente. A imagem de um recipiente riscado ao meio indica coleta seletiva de dispositivos elétricos, que são tratados de maneira diferente do lixo urbano. Para uma gestão ambiental correta, no final de sua vida útil, os equipamentos elétricos deverão ser levados a centros de coleta.

As peças desses equipamentos poderão ser recicladas. Portanto, respeite a regulamentação em vigor sobre proteção ambiental.

Entregue o equipamento que não será mais utilizado ao seu distribuidor ou a um centro de coleta especializado.

Os infratores estarão sujeitos às sanções e medidas estabelecidas pela Lei de proteção do meio ambiente.

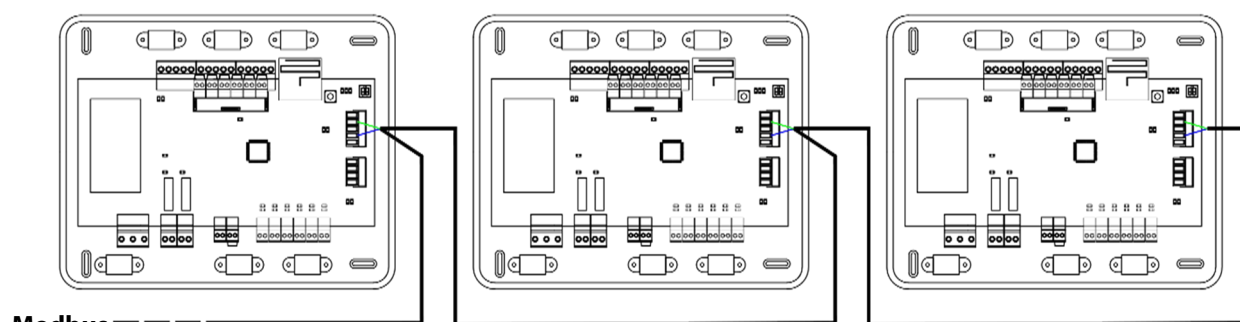
PORTA DE COMUNICAÇÕES RS-485

O RS-485, também conhecido como EIA-485, é um padrão de comunicação em barramento.

Barramento de integração	
Velocidade da porta de comunicação	19200 bps
Modo de comunicação	Half duplex
Comprimento da trama	8 bits
Bits de parada	1 bit
Controlo de fluxo	Nenhum
Paridade	Par

CONEXÃO

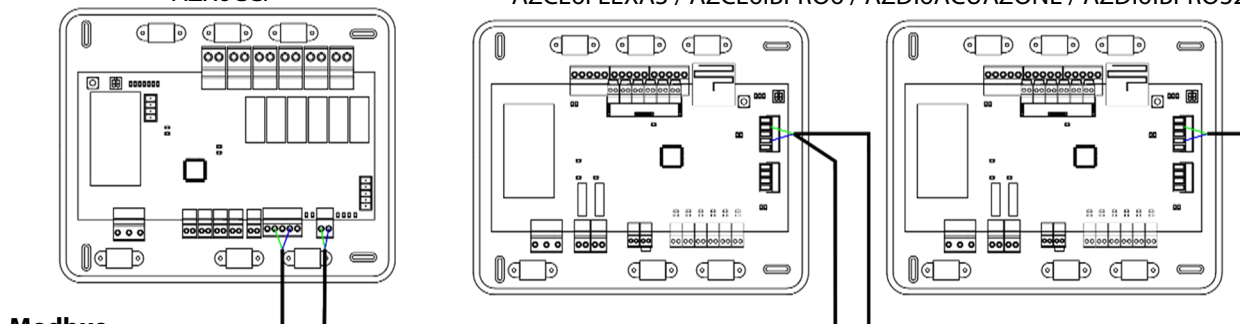
AZCE6FLEXA3/AZCE6IBPRO6/AZDI6ACUAZONE/AZDI6IBPRO32



Modbus

AZX6CCP

AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32

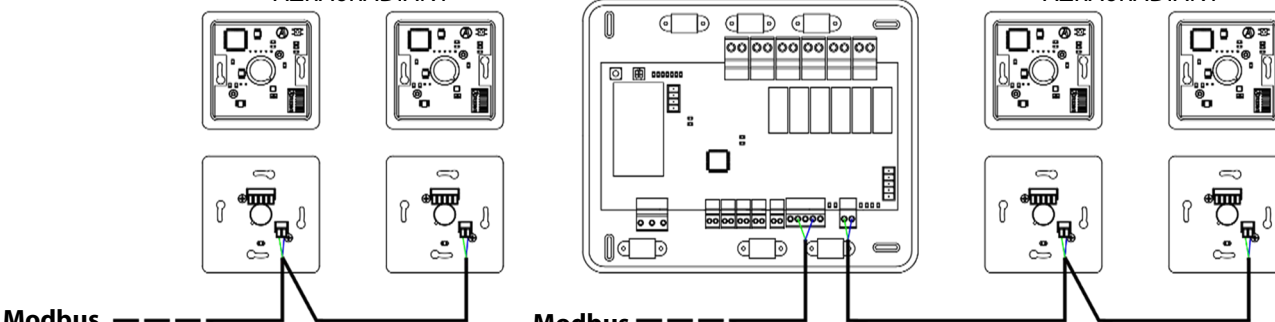


Modbus

AZRA6RADIANT

AZX6CCP

AZRA6RADIANT

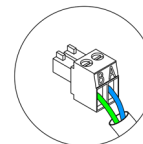
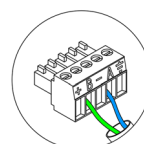


Modbus

Modbus

Nota: Caso haja mais de um sistema, lembre-se de direccionar todas as centrais da instalação para correto funcionamento.

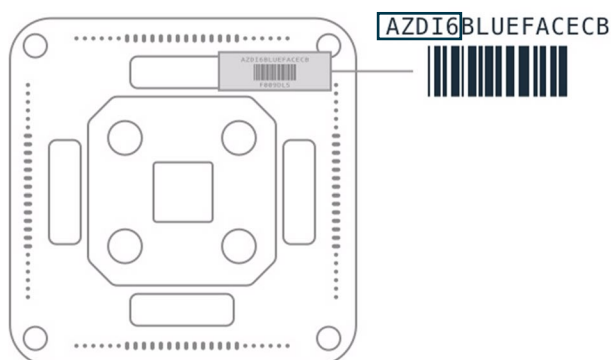
Para o correto funcionamento dos sistemas Airzone, verifique se apenas os cabos de comunicação (verde-azul) estão conectados em cada terminal nos respetivos barramentos domóticos. Fixe os cabos nos diferentes terminais com os parafusos, respeitando o código de cores.



A Azul
B Verde

IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA

Para realizar o processo de configuração, é necessário primeiro identificar o sistema. Para isso, retire o termostato Blueface da base e verifique o código que aparece na etiqueta situada na parte traseira.



Dependendo do código impresso na etiqueta, o sistema será configurado de maneira diferente. Para obter mais informações, consulte a documentação associada a cada sistema:

Código	Classificação	Zonas	Documentação associada
AZCE6	Sistema Flexa 3.0 / Innobus Pro6	8	Guia rápido
AZDI6	Sistema Acuazone / Innobus Pro32	32	Guia rápido
AZRA6	Sistema RadianT365	6	Guia rápido
AZVAF	Sistema VAF	10	Guia rápido
AZZBS	Sistema ZBS	10	Guia rápido
AZZS6	Sistema 2 tubos / 2 hilos	6	Guia rápido

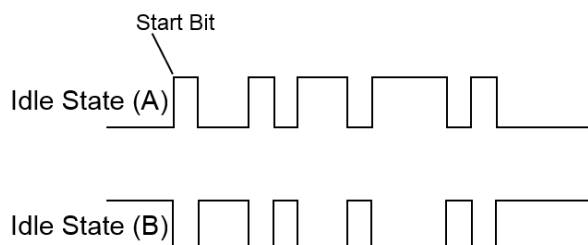
PROTOCOLO MODBUS

O Modbus é um protocolo de comunicação, baseado na **arquitetura primário/secundário**, que organiza a informação fisicamente em formatos ou grupos lógicos de informação.

Cada dispositivo da rede Modbus possui um endereço único. O dispositivo mestre envia um comando em uma trama, na qual está contida o endereço do dispositivo ou dispositivos destinatários (secundários). Todos os dispositivos recebem a trama, mas apenas o destinatário o interpreta e o executa, e devolve uma mensagem de confirmação ou de erro.

Nota: Existe a possibilidade de enviar informações a diversos dispositivos de maneira simultânea, através de uma trama denominada Broadcast.

Todas as mensagens enviadas incluem informações redundantes que asseguram a integridade da receção. Se o primário não receber uma confirmação após certo tempo, ele entende que ocorreu um erro e termina a comunicação.



O modo de transmissão utilizado é MODBUS-RTU. Cada byte de dados é representado por caracteres de 4 bits em hexadecimal. O formato da trama é o seguinte:

Início	0	1	2	3	4	5	6	7	Paridade	Fim
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	-----

CÓDIGOS DE FUNÇÃO MODBUS

Os comandos básicos Modbus permitem controlar um dispositivo para modificar o valor de alguns dos seus registos (espaço em memória) ou solicitar o conteúdo deles; de acordo com diferentes códigos de função:

Código	Função
03	Leitura de registos de saída ou internos
04	Leitura de registos de entrada
06	Gravação de apenas um registo
16	Gravação de vários registos
22	Gravação de registo por máscara

COMANDOS MODBUS

O formato dos comandos para as operações de leitura/gravação é o seguinte (8 byte):

Endereço do sistema	Código de operação	Endereço da zona	Endereço de registo	Dados	CRC
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1...2·N bytes	2 bytes

PT

- **Endereço do sistema.** Define o sistema ao qual deseja-se aceder. Os endereços variam de 1 a 247, e o endereço 0 é reservado para transmissão a todos os dispositivos (Broadcast).
- **Código de operação.** Indica a função a ser realizada pelo comando.
- **Endereço da zona.** Nos comandos de zona, este campo define a zona em que a operação é realizada. Para os comandos de sistema, este byte é sempre 0.
- **Endereço de registo.** Indica o endereço do registo ao qual deseja-se aceder. Em comandos sobre múltiplos registos, define o Registo de Início, a partir do qual a operação ocorrerá de forma consecutiva.
- **Dados.** Formado por 2 bytes (operações simples) ou conjunto de 2 bytes (operações múltiplas) que contém a informação do comando.
- **CRC.** São adicionados 2 bytes no final da trama para detetar erros na transmissão ou receção. Para isso, utiliza-se o método de Verificação de redundância cíclica (Cyclic Redundant Code).

O polinómio gerador é: **CRC-16** = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.

COMANDOS DE GRAVAÇÃO

Gravação de apenas um registo

Byte	Campo
0	Endereço do sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Gravação de apenas um registo (6)
2	Endereço da zona
3	Endereço de registo
4	Dados a serem gravados
5	
6	CRC
7	

A resposta, quando não ocorrer nenhum tipo de erro, deve ter exatamente o mesmo formato do comando de gravação.

Gravação de vários registros

Byte	Campo
0	Endereço do sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Gravação de vários registos (16)
2	Endereço da zona
3	Endereço de registo de início
4	Número de registos a serem gravados (N)
5	
6	Número de bytes totais de gravação (2·N)
7	Dados a serem gravados em registo 1
8	
...	
5+2·N	Dados a serem gravados em registo N
6+2·N	
7+2·N	CRC
8+2·N	

A resposta, quando não ocorrer nenhum tipo de erro, será:

Byte	Campo
0	Endereço do sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Gravação de vários registros (16)
2	Endereço da zona
3	Endereço de registro de início
4	Número de registros a serem gravados (N)
5	
6	CRC
7	

Gravação de um registro através de máscara

A gravação no registro por máscaras permite operar através de duas máscaras e trabalhar assim em nível de bit sobre um registro. A primeira máscara realiza uma multiplicação lógica (AND) sobre o registro e a segunda, uma soma lógica (OR).

A máscara AND indica os bits do registro que serão modificados. Os bits com o valor "1" na máscara permanecerão invariáveis, e os que têm o valor "0", receberão este valor. Quanto aos bits que se modificarão, estes irão receber o valor de tais bits na máscara OR.

Byte	Campo
0	Endereço do sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Gravação de um registro através de máscara (22)
2	Endereço da zona
3	Endereço de registro
4	Máscara AND
5	
6	Máscara OR
7	
8	CRC
9	

A resposta, quando não ocorrer nenhum tipo de erro, deve ter exatamente o mesmo formato do comando de gravação.

COMANDOS DE LEITURA

Pergunta

Byte	Campo
0	Endereço do sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Leitura de registos (3/4)
2	Endereço da zona
3	Endereço de registo de início
4	Número de registos a serem lidos (N)
5	
6	
7	CRC

Resposta

Byte	Campo
0	Endereço do sistema (1-247) (0: Broadcast)
1	Leitura de registos (3/4)
2	Número de bytes resposta ($2 \cdot N$)
3	Dados a serem lidos em registo 0
4	
...	
$3+2 \cdot N$	Dados a serem lidos em registo N
$4+2 \cdot N$	
$5+2 \cdot N$	CRC
$6+2 \cdot N$	

PT

REGISTOS DE SISTEMA

Nos sistemas, são definidos 25 registos de entrada/saída de 16 bits.

Endereço	Nome	Códigos de função	Descrição	
0	Modo de operação e velocidade da máquina (Leitura/Gravação)	3,4,6,16,22	Registo de controlo de operação da máquina	
			Bits 0-8: Modo de operação	0 → Stop
				1 → Frio
				2 → Calor radiante
				3 → Ventilação
				4 → Calor aire
				5/258 → Calor
				6 → Seco
				7* → Calor emergencia
				8 → Frio radiante
				9 → Frio
			Bits 9-10: Velocidade do fancoil	0 → Automático
				1 → Velocidade baixa
				2 → Velocidade média
				3 → Velocidade alta
			Bit 11: AQS ativa	
			Bit 12: CCP conectado	
			Bit 13*: Modo Auto	
			Bit 14: Reservado	
			Bit 15*: Calor emergência ativo	
4	Dia/Hora (Leitura/Gravação)	3,4,6,16,22	Registo de configuração do dia e da hora	
			Bits 0, 1 e 2: Dia	000 → Sem hora
				001 → Segunda-feira
				...
				111 → Domingo
			Bits 3, 4, 5, 6 e 7: Hora	
			Bits 8, 9, 10, 11, 12 e 13: Minutos	
			Bit 15: Alteração de hora automática	
9	Zonas do sistema (baixas) (Leitura)	3,4	Zonas presentes no sistema [1, 16]	
			Bit 1: Zona 2	
			Bit 0: Zona 1	
			...	
			Bit 15: Zona 16	
10	Zonas do sistema (altas) (Leitura)	3,4	Zonas presentes no sistema [17, 32]	
			Bit 0: Zona 17	
			Bit 1: Zona 18	
			...	
			Bit 15: Zona 32	

12	Entradas digitais e sondas de temperatura (Leitura)	3,4	Bit 0: Alarme de Incêndio	
			Bit 1: Módulo de rádio conectado	
			Bit 2: Sonda de temperatura de retorno em curto-circuito	
			Bit 3: Sonda de temperatura de retorno não encontrada	
			Bit 4: Sonda de temperatura caldeira em curto-circuito	
			Bit 5: Sonda de temperatura caldeira não encontrada	
			Bit 9: Sistema de aquecimento	
			Bit 10: Modo plenum	
			Bit 11-15: Reservado	
13	Valor mínimo de referência (Leitura/Gravação)	3,4,6,16	Valor mínimo da temperatura de referência	
			Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) *	
			Intervalo: 15–26°C, passo: 1°C (Intervalo: 64-72°F, passo: 1°F) *	
			(Se existir um Broadcast de zona no registo 1, o valor gravado também será gravado aqui) Desactivar o arrefecimento= 170	
26	Valor máximo de referência (Leitura/Gravação)	3,4,6,16	Valor máximo da temperatura de referência	
			Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) *	
			Intervalo: 21-30°C, passo: 1°C (Intervalo: 77-86°F, passo: 1°F) *	
			(Se existir um Broadcast de zona no registo 2, o valor gravado também será gravado aqui) Desactivar o aquecimento= 80	
30	Erro gateway máquina (Leitura)	3,4	Bit 3 Erro comunicações gateway máquina	
50	Erro e fabricantes de máquina (Leitura)	6	Bits 0-7: Erros de máquina	
			Bits 8-11: Fabricante de máquina**	Daikin → 1
				Mitsubishi Electric → 2
				Mitsubishi Heavy → 3
				Hitachi → 4
				Fujitsu General → 5
				LG → 6
				Panasonic → 7
				Samsung → 8
				Hitachi RAD → 9
				Daikin FDX → 10
				Toshiba → 11
				Kaysun → 12
				Tango → 13
				Haier → 14
				Samsung NASA → 15
				Gree BMS → 16
				Baxi → 17
				Gree VRV → 18
				Hisense → 19
			Bit 12: Modelo máquina Daikin	0 → VRV
				1 → SkyAir
			Bit 13-15: Velocidades da máquina	

62	Erros máquina - ampliação (Leitura)	3,4	Bit 0 ao 15: Erros de máquina com códigos de erro superior a 1 byte
96*	Configuração de usuário	3,4,6,16	0 → Stop 1 → Confort 2 → Desocupado 3 → Noite 4 → Eco 5 → Férias
99	Calor auxiliar (Leitura/Gravação)	3, 4	Bit 0: On/Off Bits 1-2: Número de etapas (0, 1, 2) Bit 3: Primeira etapa 0 → Bomba de calor 1 → Calor auxiliar Bit 4: Ventilador On/Off Bits 5-7: Atraso do ventilador (s) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120 Bits 8-11: Tempo mínimo primeira etapa (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120 Bits 12-15: Tempo mínimo segunda etapa (min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100	Calor auxiliar (Etapas) (Leitura/Gravação)	3, 4	Bits 0-3: Diferencial primeira etapa 0 → 1 °C / 2 °F 1 → 1,5 °C / 3 °F ... 9 → 5 °C / 10 °F Bits 4-7: Histerese primeira etapa 0 → 0,5 °C / 1 °F 1 → 1 °C / 2 °F ... 9 → 5 °C / 10 °F Bits 8-11: Diferencial segunda etapa Bits 12-15: Histerese segunda etapa
107	Energia consumida (Leitura)	3, 4	Bits 0-3: Decimal da energia [Hora atual] Bits 4-7: Energia (kW/h) [Hora atual] Bits 8-11: Decimal da energia [Hora prévia] Bits 12-15: Energia (kW/h) [Hora prévia]

***Nota:** Disponível apenas em sistemas VAF/ ZBS

****Nota:** Verifique o registro 0x61 do sistema igual a este.

REGISTOS DE ZONA

O endereço dos registos associados às zonas é calculado da seguinte maneira:

$$\text{ENDEREÇO_REGISTO_ZONA} = (\text{BASE_ZONA} \times 256) + \text{ENDEREÇO_RELATIVO_REGISTO}$$

O endereço identifica as zonas associadas a uma máquina, compreendidas entre 1 e 32 (até 32* zonas possíveis associadas a uma mesma máquina). O endereço 127 é reservado para realizar um Broadcast a todas as zonas de uma mesma máquina, e é válido apenas com as funções de gravação.

Nota: O número total de zonas depende do sistema (ver secção Identificação do sistema).

São definidos 14 registos de zona de 16 bits.

Endereço	Nome	Códigos de função	Descrição
0	Modo Operação Zona (Leitura/Gravação)	3,4,6,16,22	Bit 0: Ventilação local*
			Bit 1: Desativação das programações temporizadas da zona
			0 → Ativas
			1 → Desativadas
			Bit 2: Estado da zona
			0 → Off
			1 → On
			Bit 3: Reservado
			Bits 4 e 5: Seleção de velocidade
			0 → Automático
			1 → Velocidade baixa
			2 → Velocidade média
			3 → Velocidade alta
			Bits 6 e 7: Modo Sleep
			00 → Sleep Off
3	Temperatura de referência (Leitura/Gravação)	3,4,6,16	01 → Sleep 30
			10 → Sleep 60
			11 → Sleep 90
			Bit 8-11: Modo da zona
			0 → Stop
			1 → Frio
			3 → Ventilação
			5 → Calor
			6 → Seco
			Bit 12: Modo Auto*
			0 → Desativado
			1 → Ativo
			Bit 13-14: Reservado
			Bit 15: Desativação das programações horárias da zona
			0 → Ativas
			1 → Desativadas
			Bit 15: Modo de uso Básico *
			0 → Ativo
			1 → Desativado
			Valor atual da temperatura de referência
			Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) *
			Intervalo: 18-30°C, passo: 0,5°C (Intervalo: 64-86°F, passo: 1°F) *
			Modifica a temperatura de setpoint em modo frio ou calor, dependendo do modo de operação selecionado.
			No termostato Lite, modifica a temperatura padrão e define o offset como 0.

4	Registo de configuração de zona	3,4,6,16,22	Registo de configuração da zona	
			Bit 0: Termostato mestre/zona (Leitura/Gravação)	0 → Zona
				1 → Mestre
			Bit 1: Calor ar zona (Configuração) (Leitura/Gravação)	0 → Desativado
				1 → Ativo
			Bit 2: Calor ar zona (Usuário) (Leitura/Gravação)	0 → Desativado
				1 → Ativo
			Bit 3: Calor pavimento zona (Usuário) (Leitura/Gravação)	0 → Desativado
				1 → Ativo
			Bit 4: Função antigelo da zona (Leitura/Gravação)	0 → Não configurado
				1 → Configurado
			Bits 5 e 6: Ângulo abertura grelha em calor (Leitura/Gravação)	0 → Ângulo abertura 90°
				1 → Ângulo abertura 50°
				2 → Ângulo abertura 45°
				3 → Ângulo abertura 40°
			Bits 7 e 8: Ângulo abertura grelha em frio (Leitura/Gravação)	0 → Ângulo abertura 90°
				1 → Ângulo abertura 50°
				2 → Ângulo abertura 45°
				3 → Ângulo abertura 40°
			Bit 9: Calor pavimento zona (Configuração) (Leitura/Gravação)	0 → Desativado
				1 → Ativo
			Bit 10: Sonda remota conectada (Leitura)	0 → Sem sonda
				1 → Sonda conectada
			Bit 11: Termostato conectado (Leitura)	0 → Sem termostato
				1 → Conectado
			Bits 12 e 13: Presença (Leitura/Gravação)	0 → OFF
				1 → Norm. aberto
				2 → Norm. fechado
8	Tª sonda remota (Leitura)	3,4,6	Temperatura da sonda remota	
			Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) * Se não houver uma sonda, a temperatura do termostato é informada	
9	Estado da zona (Leitura)	3,4	Bit 5: Demanda radiante	0 → Off
				1 → On
			Bit 7: Demanda de ar	0 → Off
				1 → On
10	Tª local termostato (Leitura)	3,4	Temperatura local medida pelo termostato	
			Centígrados: Formato inteiro/10 Fahrenheit: Formato inteiro	

13	Erros de zona (Leitura)	3,4	Registo com os erros da zona	
			Bit 0: Reservado	
			Bit 1: janela ativada***	
			Bit 2: Motor no presente***	
			Bit 3: Motor bloqueado***	
			Bit 4: Sonda no presente	
			Bit 5: Sonda com curto-circuito	
			Bit 6: Elementos de climatização incompatíveis	
			Bit 7: Perda de comunicação com módulo sonda remota	
			Bit 8: Aviso Pouca bateria Lite Radio	
			Bit 9: Aviso ORV*	
			Bit 10: Proteção ORV ativa***	
			Bit 11-15: Reservados	
14-19	Nome da zona (Leitura)	3,4	Nome da zona, 12 caracteres	
25	Módulo gateway infravermelho fabricante (Leitura/Gravação)	3,4,6,16	Bits 0-6: Fabricante do módulo. Para determinar o ID do fabricante de acordo com o valor lido, consulte o manual de instalação	
			Bits 7: Zona módulo gateway infravermelho (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bits 8-9: Lâminas horizontais (UD)	00 → Posição 1
				01 → Posição 2
				10 → Posição 3
				11 → Posição 4
			Bits 10-11: Lâminas verticais (LR)	00 → Posição 1
				01 → Posição 2
				10 → Posição 3
				11 → Posição 4
			Bits 12-13: Lâminas Swing	00 → Sem Swing
				01 → Swing UD
				10 → Swing LR
				11 → Swing UD-LR
26	Termostato Lite (Leitura/Gravação)	3,4,6,16	Bits 0-2: Offset de referência do termostato	0 → -3°C / -3°F
				1 → -2°C / -2°F
				2 → -1°C / -1°F
				3 → 0°C / 0°F
				4 → +1°C / +1°F
				5 → +2°C / +2°F
				6 → +3°C / +3°F
			Bits 3: (Apenas cabo Lite) Led de estado "ligado"	0 → Led desligado
				1 → Led ligado
			Bits 4: Indica se o termostato Lite é rádio ou cabo	0 → Cabo
				1 → Rádio
			Bit 5: Indica se há um termostato Lite ou não na zona	0 → Não há
				1 → Há
28	Tipos de módulo local (Leitura)	3,4	Bit 0: Módulo de zoneamento (AZDI6MZZON [C/R])	
			Bit 1: Módulo gateway Fancoil (AZDI6MCFAN [C/R])	
			Bit 2: Módulo gateway infravermelho (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bit 3: Módulo gateway (AZDI6MCxxx [C/R])	
			Bit 4: Módulo de zona gateway (AZDI6ZMOxxx [C/R])	
			Bit 5: Módulo de zona Fancoil (AZDI6ZMOFAN [C/R])	
			Bit 14: Módulo de zona aquecimento eléctrico (AZDI6MZSRE [C/R])	
			Bit 15: Radio	
31	Humidade (Leitura)	3,4	Valor de humidade 0-100	

34*	Modo Confort: T.Referência frio	3,4	Referência modos de usuário Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) * Intervalo: 15-30°C, passo: 0,5°C (Intervalo: 64-86°F, passo: 1°F) * No termostato Lite, modifica a temperatura padrão e define o offset como 0.
35*	Modo Confort: T.Referência calor		
36*	Modo Eco: T.Referência frio		
37*	Modo Eco: T.Referência calor		
38*	Modo desocupado: T.Referência frio		
39*	Modo desocupado: T.Referência calor		
40*	Modo Férias: T.Referência frio		
41*	Modo Férias: T.Referência calor		
44*	Dobro T.Referência: T.Referência frio	3,4,6,16	Referência frio Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) * Intervalo: 15-30°C, passo: 0,5°C (Intervalo: 64-86°F, passo: 1°F) * No termostato Lite, modifica a temperatura padrão e define o offset como 0.
45*	Dobro T.Referência: T.Referência calor	3,4,6,16	Referência calor Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) * Intervalo: 15-30°C, passo: 0,5°C (Intervalo: 64-86°F, passo: 1°F) * No termostato Lite, modifica a temperatura padrão e define o offset como 0.

***Nota:** Disponível apenas em sistemas VAF / ZBS.

*****Nota:** Disponível apenas em sistemas DI6 / VAF / ZBS.

EXEMPLO SISTEMA AIRZONE

A seguir, podem ser observados vários exemplos de comandos de gravação e leitura de alguns registos para os sistemas Airzone, assim como as respostas geradas:

COMANDOS DO SISTEMA

Gravação

Gravação do registo modo de funcionamento da máquina:

Byte	Campo
0	Endereço do sistema
1	Código de função = 6
2	Endereço da zona = 00H
3	Endereço do registo = 00H
4	Modo de funcionamento da máquina
5	
6	CRC
7	

Gravação do registo de valor mínimo da temperatura de referência:

Byte	Campo
0	Endereço do sistema
1	Código de função = 6
2	Endereço da zona = 00H
3	Endereço do registo = 19H
4	Valor mínimo da temperatura de referência
5	
6	CRC
7	

Leitura

Leitura das zonas 1 a 16 do sistema:

Byte	Campo
0	Endereço do sistema
1	Código de função = 3
2	Endereço da zona = 00H
3	Endereço do registo de início = 09H
4	Zonas presentes no sistema [1, 16]
5	
6	CRC
7	

COMANDOS DE ZONA

Troca de modo

Troca de modo da zona (On):

Byte	Campo
0	Endereço do sistema
1	Código de função = 16
2	Endereço da zona
3	Endereço do registo = 00H
4	Máscara AND = FFFBH
5	Modifica apenas o bit 2 (On/Off)
6	Máscara OR = ... 0004H
7	Muda o bit 2 para "1" (On)
8	CRC
9	

PT

Gravação

Gravação do registo da temperatura de referência:

Byte	Campo
0	Endereço do sistema
1	Código de função = 6
2	Endereço da zona
3	Endereço do registo = 03H
4	Valor temperatura de referência
5	
6	CRC
7	

Leitura

Leitura da temperatura local da zona:

Byte	Campo
0	Endereço do sistema
1	Código de função = 3
2	Endereço da zona
3	Endereço do registo = 0AH
4	Número de registos a serem lidos = 0001H
5	
6	CRC
7	

INHALTSVERZEICHNIS

Vorsichtsmaßnahmen und Umweltrichtlinie	84
Vorsichtsmaßnahmen.....	84
Umweltrichtlinie.....	84
Kommunikations-Port RS-485	85
Anschluss	85
Systemidentifizierung.....	86
Modbus-Protokoll.....	86
Modbus-Funktionscode.....	87
Modbus-Befehle.....	87
Schreibbefehle.....	87
Schreiben eines einzigen Datensatzes.....	87
Schreiben mehrerer Datensätze	88
Schreiben eines Datensatzes mittels Maske	88
Lesebefehle.....	89
Frage	89
Antwort.....	89
Datensätze.....	90
System-Datensätze	90
Zonen-Datensätze	93
Beispiel Airzone-System.....	97
Systembefehle	97
Schreiben	97
Lesen.....	97
Zonenbefehle	98
Modusänderung.....	98
Schreiben	98
Lesen.....	98

VORSICHTSMASSNAHMEN UND UMWELTRICHTLINIE

VORSICHTSMASSNAHMEN

Für Ihre eigene Sicherheit und die der Geräte beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Bedienen Sie das System nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Führen Sie alle Anschluss- oder Trennarbeiten am Klimatisierungssystem ohne Stromversorgung durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie keinen Kurzschluss an einem Systemanschluss herstellen.

UMWELTRICHTLINIE

DE



Diese Anlage darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronikprodukte enthalten Stoffe, die umweltschädlich sein können, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf getrennte Abholung von Elektrogeräten hin und unterscheidet sich vom übrigen Siedlungsabfall. Im Sinne eines ordnungsgemäßen Abfallmanagements müssen sie am Ende ihrer Nutzungsdauer zu den vorgesehenen Sammelstellen gebracht werden.

Die Bestandteile sind recyclingfähig. Beachten Sie deshalb die geltenden Bestimmungen zum Umweltschutz.

Bei Ersatz müssen Sie die Anlage an Ihren Händler zurückgeben, oder an einer speziellen Sammelstelle abliefern.

Zu widerhandlungen unterliegen Sanktionen und Maßnahmen, die im Umweltschutzrecht festgelegt sind.

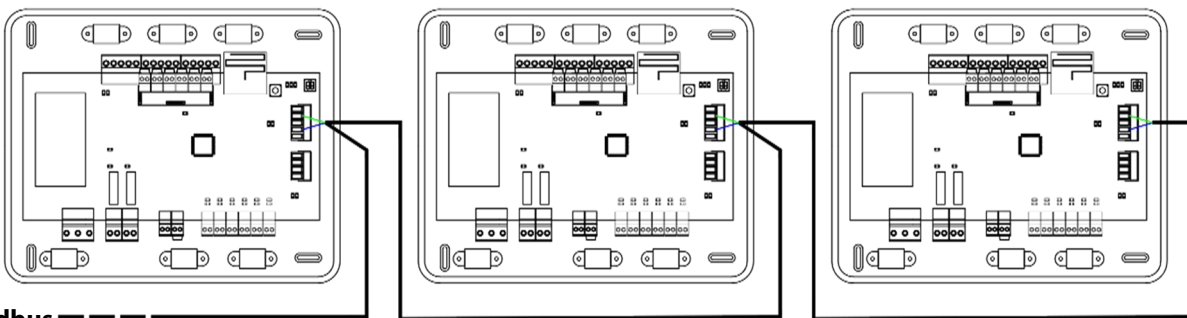
KOMMUNIKATIONS-PORT RS-485

Die RS-485, auch als EIA-485 bezeichnet, ist ein Bus-Kommunikationsstandard.

Integrationsbus	
Geschwindigkeit des Kommunikations-Ports	19200 bps
Kommunikationsmodus	Half Duplex
Länge des Datenrahmens	8 Bits
Stoppbit	1 Bit
Durchsatzsteuerung	Keine
Parität	Gerade

ANSCHLUSS

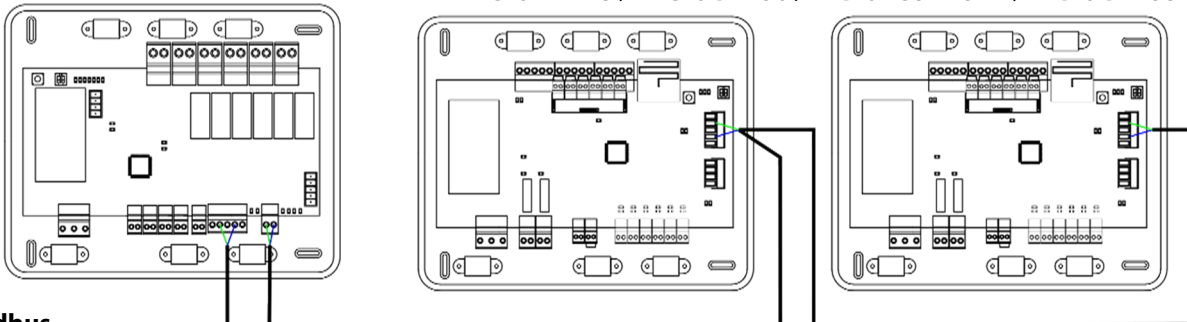
AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32



Modbus

AZX6CCP

AZCE6FLEXA3 / AZCE6IBPRO6 / AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32

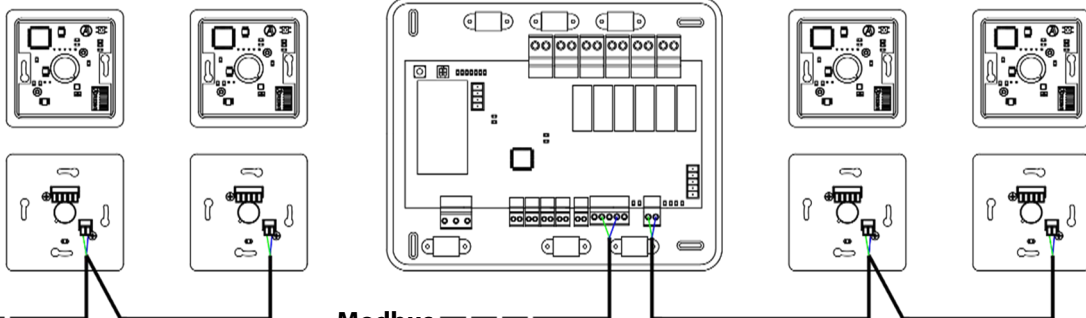


Modbus

AZRA6RADIANT

AZX6CCP

AZRA6RADIANT

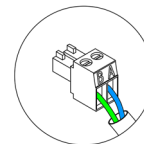
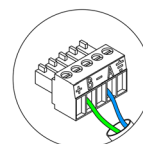


Modbus

Modbus

Hinweis: Falls mehr als ein System vorhanden ist, müssen alle Zentralen der Installation für ihren ordnungsgemäßen Betrieb adressiert werden.

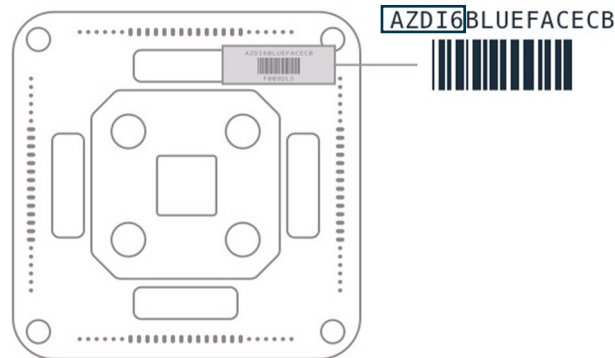
Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Airzone-Systeme muss überprüft werden, dass nur die Kommunikationskabel (grün-blau) an jeder Endeinrichtung der jeweiligen Haustechnikbusse angeschlossen sind. Befestigen Sie die Kabel mithilfe der Schrauben an den verschiedenen Klemmen und achten Sie auf den Farbcode.



A Blau
B Grün

SYSTEMIDENTIFIZIERUNG

Um den Konfigurationsprozess durchzuführen, muss zunächst das System identifiziert werden. Nehmen Sie dazu den Blueface-Thermostat von seiner Basis und überprüfen Sie den Code, der auf dem Etikett auf der Rückseite abgebildet ist.



Je nachdem welcher Code auf dem Etikett abgedruckt ist, muss das System auf eine andere Weise konfiguriert werden. Für weitere Informationen nehmen Sie die zu jedem System zugehörigen Unterlagen zur Hand:

DE

Code	Klassifizierung	Zonen	Zugehörige Unterlagen
AZCE6	Flexa-3.0- / Innobus-Pro6-System	8	<u>Schnellübersicht</u>
AZDI6	Acuazone- / Innobus-Pro32-System	32	<u>Schnellübersicht</u>
AZRA6	RadianT365-System	6	<u>Schnellübersicht</u>
AZVAF	VAF-System	10	<u>Schnellübersicht</u>
AZZBS	ZBS-System	10	<u>Schnellübersicht</u>
AZZS6	System mit 2 Rohren / 2 Anschlussadern	6	<u>Schnellübersicht</u>

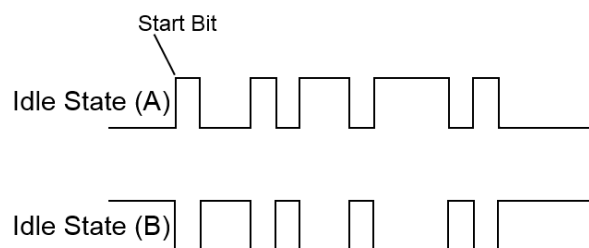
MODBUS-PROTOKOLL

Modbus ist ein Kommunikationsprotokoll, das auf der **Primary/Secondary-Architektur** basiert. Es organisiert die Information auf der physischen Ebene in Formaten oder logischen Informationsgruppen.

Jedes Gerät im Modbus-Netz besitzt eine eindeutige Adresse. Das Primärgerät sendet einen Befehl in einem Datenrahmen, in dem sich die Adresse des Zielgeräts bzw. der Zielgeräte (Secondaries) befindet. Alle Geräte erhalten einen Datenrahmen, aber nur das Zielgerät interpretiert den Befehl und führt ihn aus und sendet eine Bestätigungsmeldung oder eine Fehlermeldung zurück.

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, über einen Datenrahmen, der als Broadcast bezeichnet wird, Informationen an mehrere Geräte gleichzeitig zu senden.

Jede gesendete Meldung enthält redundante Informationen, die ihre Vollständigkeit beim Empfang gewährleistet. Wenn der Primär nach einer bestimmten Zeit keine Bestätigung erhält, geht er davon aus, dass ein Fehler aufgetreten ist, und beendet die Kommunikation.



Der verwendete Übertragungsmodus ist MODBUS-RTU. Jedes Datenbyte wird durch zwei Zeichen zu jeweils 4 Bits hexadezimal dargestellt. Der Datenrahmen hat das folgende Format:

Start	0	1	2	3	4	5	6	7	Parität	Ende
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	------

MODBUS-FUNKTIONSCODE

Die grundlegenden Modbus-Befehle ermöglichen die Steuerung eines Geräts, um den Wert seiner Datensätze (Speicherplatz) zu ändern oder den Inhalt dieser Datensätze anzufordern, entsprechend den verschiedenen Funktionscodes:

Code	Funktion
03	Auslesen der internen oder Ausgangs-Datensätze
04	Auslesen von Eingangsdatensätze
06	Schreiben eines einzigen Datensatzes
16	Schreiben mehrerer Datensätze
22	Schreiben eines Datensatzes per Maske

MODBUS-BEFEHLE

Die Befehle für die Vorgänge Lesen/Schreiben folgen diesem Format (8 Byte):

Systemadresse	Operationscode	Zonenadresse	Datensatzadresse	Daten	CRC
1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 ... 2 N Byte	2 Byte

DE

- **Systemadresse.** Legt fest, auf welches System zugegriffen werden soll. Die Adressen sind 1 bis 247. Die Adresse 0 ist für die Übertragung an alle Geräte reserviert (Broadcast).
- **Operationscode.** Zeigt an, welche Funktion durch den Befehl ausgeführt werden soll.
- **Zonenadresse.** Bei den Zonenbefehlen legt dieses Feld die Zone fest, in welcher der Vorgang ausgeführt wird. Für die Systembefehle ist dieses Byte stets 0.
- **Datensatzadresse.** Legt die Datensatzadresse fest, auf die zugegriffen werden soll. Bei Befehlen über mehrere Datensätze legt sie den Start-Datensatz fest, ab dem nacheinander die Funktion ausgeführt wird.
- **Daten.** Besteht aus 2 Bytes (einfache Funktionen) oder Blöcken von 2 Bytes (Mehrfachfunktionen); sie enthalten die Informationen des Befehls.
- **CRC.** Am Ende des Datenrahmens werden 2 Byte angehängt, die Fehler bei der Übertragung oder beim Empfang erkennen sollen. Dazu wird die Methode der zyklischen Redundanzprüfung (cyclic redundant code) verwendet.

Das Generatorpolynom ist: **CRC-16** = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.

SCHREIBBEFEHLE

Schreiben eines einzigen Datensatzes

Byte	Feld
0	Systemadresse (1-247) (0: Broadcast)
1	Schreiben eines einzigen Datensatzes (6)
2	Zonenadresse
3	Datensatzadresse
4	Zu schreibende Daten
5	
6	CRC
7	

Sofern keinerlei Fehler auftritt, muss die Antwort genau dasselbe Format wie der Schreibbefehl haben.

Schreiben mehrerer Datensätze

Byte	Feld
0	Systemadresse (1-247) (0: Broadcast)
1	Schreiben mehrerer Datensätze (16)
2	Zonenadresse
3	Start-Datensatz-Adresse
4	Anzahl der zu schreibenden Datensätze (N)
5	
6	Anzahl der Schreibbytes insgesamt ($2 \cdot N$)
7	Im Datensatz 1 zu schreibende Daten
8	
...	
5+2·N	Im Datensatz N zu schreibende Daten
6+2·N	
7+2·N	CRC
8+2·N	

DE

Sofern keinerlei Fehler auftritt, muss die Antwort lauten:

Byte	Feld
0	Systemadresse (1-247) (0: Broadcast)
1	Schreiben mehrerer Datensätze (16)
2	Zonenadresse
3	Start-Datensatz-Adresse
4	Anzahl der zu schreibenden Datensätze (N)
5	
6	CRC
7	

Schreiben eines Datensatzes mittels Maske

Durch das Schreiben mittels Maske im Datensatz besteht die Möglichkeit, über zwei Masken vorzugehen und auf diese Weise auf Bit-Ebene einen Datensatz zu bearbeiten. Die erste Maske führt eine logische Multiplikation (AND) am Datensatz und die zweite eine logische Summe (OR) aus.

Die AND-Maske gibt die Datensatz-Bits an, die geändert werden sollen. Bits, die in der Maske den Wert „1“ haben, bleiben unverändert, während diejenigen mit „0“ diesen Wert annehmen. Der Wert, den die zu ändernden Bits annehmen, entspricht dem Wert, den diese Bits in der OR-Maske haben.

Byte	Feld
0	Systemadresse (1-247) (0: Broadcast)
1	Schreiben eines Datensatzes mittels Maske (22)
2	Zonenadresse
3	Datensatzadresse
4	AND-Maske
5	
6	OR-Maske
7	
8	CRC
9	

Sofern keinerlei Fehler auftritt, muss die Antwort genau dasselbe Format wie der Schreibbefehl haben.

LESEBEFEHLE

Frage

Byte	Feld
0	Systemadresse (1-247) (0: Broadcast)
1	Auslesen von Datensätzen (3/4)
2	Zonenadresse
3	Start-Datensatz-Adresse
4	Anzahl der auszulesenden Datensätze (N)
5	
6	
7	CRC

Antwort

Byte	Feld
0	Systemadresse (1-247) (0: Broadcast)
1	Auslesen von Datensätzen (3/4)
2	Anzahl der Antwortbytes insgesamt ($2 \cdot N$)
3	Im Datensatz 0 auszulesenden Daten
4	
...	
3+2·N	Im Datensatz N auszulesende Daten
4+2·N	
5+2·N	CRC
6+2·N	

SYSTEM-DATENSÄTZE

In den Systemen werden 25 Eingangs-/Ausgangs-Datensätze mit jeweils 16 Bits festgelegt.

Adresse	Name	Funktionscodes	Beschreibung	
0	Betriebsmodus und Geschwindigkeit der Maschine (Lesen/Schreiben)	3,4, 6,16,22	Prüfdatensatz für den Betrieb der Maschine	
			Bits 0-8: Betriebsmodus	0 → Stopp
				1 → Kälte
				2 → Fußboden Wärme
				3 → Lüftung
				4 → Lüft Wärme
				5/258 → Wärme
				6 → Trocken
				7* → Notfall-Wärme
				8 → Fußboden Kälte
				9 → Kälte
			Bits 9-10: Fancoil-Geschwindigkeit	0 → Automatisch
				1 → Niedrige Geschwindigkeit
				2 → Mittlere Geschwindigkeit
				3 → Hohe Geschwindigkeit
			Bit 11: WBW aktiv	
			Bit 12: CCP verbunden	
			Bit 13*: Auto modus	
			Bit 14: Reserviert	
			Bit 15*: Notfall-Wärme aktiv	
4	Uhrzeit/Tag (Lesen/Schreiben)	3,4,6,16,22	Konfigurationsdatensatz für Tag und Uhrzeit	
			Bits 0, 1 und 2: Tag	000 → Ohne Uhrzeit
				001 → Montag
				...
				111 → Sonntag
			Bits 3, 4, 5, 6 und 7: Uhrzeit	
9	Systemzonen (niedrig) (Lesen)	3,4	Im System anwesende Zonen [1, 16]	
			Bit 1: Zone 2	
			Bit 0: Zone 1	
			...	
			Bit 15: Zone 16	
10	Systemzonen (hoch) (Lesen)	3,4	Im System anwesende Zonen [17, 32]	
			Bit 0: Zone 17	
			Bit 1: Zone 18	
			...	
			Bit 15: Zone 32	
12	Digitale Eingänge und Temperatursonden (Lesen)	3,4	Bit 0: Feueralarm	
			Bit 1: Funkmodul angeschlossen	
			Bit 2: Rücklaufftemperaturfühler kurzschließen	
			Bit 3: Rücklaufftemperaturfühler nicht gefunden	
			Bit 4: Kesseltemperaturfühler kurzgeschlossen	
			Bit 5: Kesseltemperaturfühler nicht gefunden	
			Bit 9: Heizsystem	
			Bit 10: Plenum mode	
			Bit 11-15: Reserviert	

25	Mindest-Sollwert (Lesen/Schreiben)	3,4,6,16	Mindestwert der Solltemperatur
			Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) * Bereich: 15–26 °C, Schritt: 1 °C (Bereich: 64–72 °F, Schritt: 1 °F) * (Wenn ein Zonen-Broadcast in Datensatz 1 erfolgt, wird der geschriebene Wert ebenfalls hier geschrieben) Kühlung abschalten= 170
26	Höchst-Sollwert (Lesen/Schreiben)	3,4,6,16	Höchstwert der Solltemperatur
			Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) * Bereich: 21–30°C, Schritt: 1 °C (Bereich: 77–86 °F, Schritt: 1 °F) * (Wenn ein Zonen-Broadcast in Datensatz 2 erfolgt, wird der geschriebene Wert ebenfalls hier geschrieben) Heizung abschalten= 80
30	Fehler Maschinen-Gateway (Lesen)	3,4	Bit 3 Fehler Maschinengateway
50	Fehler und Hersteller der Maschine (Lesen)	6	Bits 0-7: Maschinenfehler
			Daikin → 1
			Mitsubishi Electric → 2
			Mitsubishi Heavy → 3
			Hitachi → 4
			Fujitsu General → 5
			LG → 6
			Panasonic → 7
			Samsung → 8
			Hitachi RAD → 9
			Daikin FDX → 10
			Toshiba → 11
			Kaysun → 12
			Tango → 13
			Haier → 14
			Samsung NASA → 15
			Gree BMS → 16
			Baxi → 17
			Gree VRV → 18
			Hisense → 19
62	Maschinenfehler Erweiterung (Lesen)	3,4	Bit 12: Modell Daikin-Maschine
			0 → VRV 1 → SkyAir
96*	Benutzermodi	3,4,6,16	Bits 13-15: Maschinengeschwindigkeiten
			0 → Stop
			1 → Komfort
			2 → Unbewohnt
			3 → Nacht
			4 → Eco
			5 → Urlaub

99	Hilfsfarbe (Lesen/Schreiben)	3, 4	Bit 0: Ein/Aus
			Bits 1-2: Stufenanzahl (0, 1, 2)
			Bit 3: Erste Stufe 0 → Wärmepumpe 1 → Zusatzheizung
			Bit 4: Lüfter Ein/Aus
			Bits 5-7: Lüfterverzögerung (s) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bits 8-11: Mindestzeit erste Stufe (Min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100	Zusatzheizung (Stufen) (Lesen/Schreiben)	3, 4	Bits 12-15: Mindestzeit zweite Stufe (Min) 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
			Bits 0-3: Differenzwert erste Stufe 0 → 1 °C / 2 °F 1 → 1,5 °C / 3 °F ... 9 → 5 °C / 10 °F
			Bits 4-7: Hysterese erste Stufe 0 → 0,5 °C / 1 °F 1 → 1 °C / 2 °F ... 9 → 5 °C / 10 °F
			Bits 8-11: Differenzwert zweite Stufe
			Bits 12-15: Hysterese zweite Stufe
107	Verbrauchte Energie (Lesen)	3, 4	Bits 0-3: Dezimalwert der Energie [aktuelle Uhrzeit]
			Bits 4-7: Energie (kW/h) [aktuelle Uhrzeit]
			Bits 8-11: Dezimalwert der Energie [vorherige Uhrzeit]
			Bits 12-15: Energie (kW/h) [vorherige Uhrzeit]

***Hinweis:** Nur in VAF/ZBS-Systemen verfügbar.

****Hinweis:** Siehe im Systemen Register 0x61 wie diese.

ZONEN-DATENSÄTZE

In den auf Zonen bezogenen Datensätzen wird die Datensatzadresse folgendermaßen berechnet:

$$\text{ADRESSE_DATENSATZ_ZONE} = (\text{BASIS_ZONE} \times 256) + \text{RELATIVE_ADRESSE_DATENSATZ}$$

Die Zonenadresse kennzeichnet die auf eine Maschine bezogenen Zonen zwischen 1 und 32 (bis zu 32 möglichen Zonen, die sich auf ein und dieselbe Maschine beziehen). Die Adresse 127 ist für die Ausführung eines Broadcast an alle Zonen ein und derselben Maschine reserviert und gilt nur für die Schreibfunktionen.

***Hinweis:** Die Zonen der Bereiche hängt vom System ab (Siehe Abschnitt Systemidentifizierung).

Es werden 14 Zonen-Datensätze mit jeweils 16 Bits festgelegt.

Adresse	Name	Funktionscodes	Beschreibung
0	Betriebsmodus Zone (Lesen/Schreiben)	3,4,6,16,22	Bit 0: Lokale Lüftung*
			Bit 1: Ausschalten der Zeitprogrammierungen der Zone
			0 → Eingeschaltet
			1 → Ausgeschaltet
			Bit 2: Status der Zone
			0 → Aus
			1 → Ein
			Bits 3: Reserviert
			Bit 4 und 5: Geschwindigkeitsauswahl
			0 → Automatisch
			1 → Niedrige Geschwindigkeit
			2 → Mittlere Geschwindigkeit
			3 → Hohe Geschwindigkeit
			Bits 6 und 7: Sleepmodus
			00 → Sleep Aus
			01 → Sleep 30
			10 → Sleep 60
			11 → Sleep 90
3	Solltemperatur (Lesen/Schreiben)	3,4,6,16	Bits 8-11: Modus der Zone
			0 → Stopp
			1 → Kälte
			3 → Lüftung
			5 → Wärme
			6 → Trocken
			Bit 12: Auto Modus*
			0 → Deaktiviert
			1 → Aktiviert
			Bits 13-14: Reserviert
			Bit 15: Deaktivierung der Zeitprogrammierungen der Zone
			0 → Aktiviert
			1 → Deaktiviert
			Bit 15: Nutzmodus. Basis Modus
			0 → Aktiviert
			1 → Deaktiviert
			Aktueller Wert der Solltemperatur
			Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) *
			Bereich: 18-30 °C, Schritt: 0,5 °C (Bereich: 64-86 °F, Schritt: 1 °F) *
			Ändert die Kühl- oder Heiz-Solltemperatur je nach dem gewählten Betriebsmodus. Ändert beim Lite-Thermostat die Standardtemperatur und setzt den Parameter Offset auf 0.

4	Konfigurations-Datensatz der Zone	3,4,6,16,22	Konfigurations-Datensatz der Zone	
			Bit 0: Primary-Thermostat / Zone (Lesen/Schreiben)	0 → Zone
				1 → Primary
			Bit 1: Wärme Luft Zone (Konfiguration) (Lesen/Schreiben)	0 → Nicht aktiviert
				1 → Aktiviert
			Bit 2: Wärme Luft Zone (Nutzer) (Lesen/Schreiben)	0 → Nicht aktiviert
				1 → Aktiviert
			Bit 3: Wärme Boden Zone (Nutzer) (Lesen/Schreiben)	0 → Nicht aktiviert
				1 → Aktiviert
			Bit 4: Funktion Antifrost der Zone (Lesen/Schreiben)	0 → Nicht konfiguriert
				1 → Konfiguriert
			Bit 5 und 6: Öffnungswinkel Gitter bei Wärme (Lesen/Schreiben)	0 → Öffnungswinkel 90°
				1 → Öffnungswinkel 50°
				2 → Öffnungswinkel 45°
				3 → Öffnungswinkel 40°
			Bit 7 und 8: Öffnungswinkel Gitter bei Kälte (Lesen/Schreiben)	0 → Öffnungswinkel 90°
				1 → Öffnungswinkel 50°
				2 → Öffnungswinkel 45°
				3 → Öffnungswinkel 40°
			Bit 9: Wärme Boden Zone (Konfiguration) (Lesen/Schreiben)	0 → Nicht aktiviert
				1 → Aktiviert
			Bit 10: Remote-Sonde angeschlossen (Lesen)	0 → Keine Sonde
				1 → Sonde angeschlossen
			Bit 11: Thermostat angeschlossen (Lesen)	0 → Kein Thermostat
				1 → Angeschlossen
			Bit 12 und 13: Präsenz (Lesen/Schreiben)	0 → AUS
				1 → Normal offen
				2 → Normal geschlossen
			Bits 14 und 15: Fenster	Dezentrale Systeme (Lesen/Schreiben)
				00 → Nicht erkannt
				01 → Normal offen
				10 → Normal geschlossen
				Zentrale Systeme (Lesen)
				00 → Fenstermodul nicht vorhanden
				10 → Fenstermodul vorhanden
8	Remote-Sonden-Temperatur (Lesen)	3,4	Temperatur Remote-Sonde	
			Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) * Wenn keine Sonde vorhanden, wird die Temperatur des Thermostats gemeldet	
9	Zustand der Zone (Lesen)	3,4	Bit 5: Abruf strahler	0 → Off
				1 → On
			Bit 7: Luftbedarf	0 → Off
				1 → On
10	Lokaltemperatur Thermostat (Lesen)	3,4	Lokaltemperatur, durch Thermostat gemessen	
			Grad Celsius: Vollformat/10 Fahrenheit: Vollformat	

13	Bereichsfehler (Lesen)	3,4	Datensätze mit den Zonenfehlern	
			Bit 0: Reserviert	
			Bit 1: Aktiviertes Fenster***	
			Bit 2: Motor nicht vorhanden***	
			Bit 3: Motor blockiert***	
			Bit 4: Sonde nicht vorhanden	
			Bit 5: Sonde kurzgeschlossen	
			Bit 6: Klimatisierungselemente nicht kompatibel	
			Bit 7: Verbindung mit Modul Remote-Sonde unterbrochen	
			Bit 8: Lite-Funk batterie meldung	
			Bit 9: Tau meldung***	
			Bit 10: Tauschutz meldung***	
			Bits 11-15: Reserviert	
14-19	Name der Zone (Lesen)	3,4	Name der Zone, 12 Zeichen	
25	Gateway-Modul Infrarot Hersteller (Lesen/Schreiben)	3,4,6,16	Bits 0-6: Modulhersteller. Für die Feststellung der Hersteller-ID laut ausgelesenem Wert siehe Installationsanleitung	
			Bit 7: Zone Gateway-Modul Infrarot (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bits 8-9: Horizontale Lamellen (UD)	00 → Position 1
				01 → Position 2
				10 → Position 3
				11 → Position 4
			Bits 10-11: Vertikale Lamellen (LR)	00 → Position 1
				01 → Position 2
				10 → Position 3
				11 → Position 4
			Bits 12-13: Swing Lamellen	00 → Kein Swing
				01 → Swing UD
				10 → Swing LR
				11 → Swing UD-LR
26	Lite-Thermostat (Lesen/Schreiben)	3,4,6,16	Bits 0-2: Soll Thermostat- Offset	0 → -3 °C
				1 → -2 °C
				2 → -1 °C
				3 → 0 °C
				4 → +1 °C
				5 → +2 °C
				6 → +3 °C
			Bit 3: (Nur Lite Kabel) LED ein	0 → LED aus
				1 → LED ein
			Bit 4: Zeigt an, ob Lite Funk oder Kabel ist	0 → Kabel
				1 → Funk
			Bit 5: Gibt an, ob ein Lite in der Zone vorhanden ist oder nicht.	0 → Vorhanden
				1 → Nicht vorhanden
28	Lokale Modultypen (Lesen)	3,4	Bit 0: Modul zur Zoneneinteilung (AZDI6MZZON [C/R])	
			Bit 1: 3 Gänge Fancoil-Zonenmodul (AZDI6MCFAN [C/R])	
			Bit 2: Infrarot-Gateway- Zonenmodul (AZDI6MCIFR [C/R])	
			Bit 3: Gateway- Zonenmodul (AZDI6MCxxx [C/R])	
			Bit 4: Gateway- Zonenmodul (AZDI6ZMOxxx [C/R])	
			Bit 5: Fancoil Zonenmodul (AZDI6ZMOFAN [C/R])	
			Bit 14: Elektrische Heizung Zonenmodul (AZDI6MZSRE [C/R])	
			Bit 15: Funk	
31	Luftfeuchtigkeit (Lesen)	3,4	Luftfeuchtigkeit 0-100	

DE	34*	Komfort Modus: Kälte- Solltemperatur.	3,4	Benutzermodi Solltemperatur Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) * Bereich: 15-30 °C, Schritt: 0,5 °C (Bereich: 64-86 °F, Schritt: 1 °F) * Ändert beim Lite-Thermostat die Standardtemperatur und setzt den Parameter Offset auf 0.
	35*	Komfort Modus: Wärme- Solltemperatur.		
	36*	Eco Modus: Kälte- Solltemperatur.		
	37*	Eco Modus: Wärme- Solltemperatur.		
	38*	Unbewohnt Modus: Kälte- Solltemperatur.		
	39*	Unbewohnt Modus: Wärme- Solltemperatur.		
	40*	Urlaub Modus: Kälte- Solltemperatur.		
	41*	Urlaub Modus: Wärme- Solltemperatur.		
	44*	Double Solltemperatur: Kälte- Solltemperatur.	3,4,6,16	Kälte-Solltemperatur Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) * Bereich: 15-30 °C, Schritt: 0,5 °C (Bereich: 64-86 °F, Schritt: 1 °F) * Ändert beim Lite-Thermostat die Standardtemperatur und setzt den Parameter Offset auf 0.
	45*	Double set point: Wärme- Solltemperatur.	3,4,6,16	Wärme-Solltemperatur. Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) * Bereich: 15-30 °C, Schritt: 0,5 °C (Bereich: 64-86 °F, Schritt: 1 °F) * Ändert beim Lite-Thermostat die Standardtemperatur und setzt den Parameter Offset auf 0.

***Hinweis:** Nur in VAF/ZBS -Systemen verfügbar.

*****Hinweis:** Nur in DI6/ VAF/ZBS -Systemen verfügbar.

BEISPIEL AIRZONE-SYSTEM

Nachfolgend sind einige Beispiele von Schreib-/Lese-Befehlen einiger Datensätze für die Airzone-Systeme sowie die entsprechenden Antworten gegeben:

SYSTEMBEFEHLE

Schreiben

Schreiben des Datensatzes Betriebsmodus der Maschine:

Byte	Feld
0	Systemadresse
1	Funktionscode = 6
2	Zonenadresse = 00H
3	Datensatzadresse = 00H
4	Betriebsmodus der Maschine
5	
6	CRC
7	

Schreiben des Datensatzes Mindestwert der Solltemperatur:

Byte	Feld
0	Systemadresse
1	Funktionscode = 6
2	Zonenadresse = 00H
3	Datensatzadresse = 19H
4	Mindestwert der Solltemperatur
5	
6	CRC
7	

Lesen

Auslesen der Zonen 1 bis 16 der System:

Byte	Feld
0	Systemadresse
1	Funktionscode = 3
2	Zonenadresse = 00H
3	Start-Datensatz-Adresse = 09H
4	Im System anwesende Zonen [1, 16]
5	
6	CRC
7	

ZONENBEFEHLE

Modusänderung

Modusänderung der Zone (Ein):

Byte	Feld
0	Systemadresse
1	Funktionscode = 16
2	Zonenadresse
3	Datensatzadresse = 00H
4	AND-Maske = FFFBH
5	Ändert nur Bit 2 (Ein/Aus)
6	OR-Maske = ... 0004H
7	Ändert das Bit 2 auf „1“ (Ein)
8	CRC
9	

DE

Schreiben

Schreiben des Solltemperatur:

Byte	Feld
0	Systemadresse
1	Funktionscode = 6
2	Zonenadresse
3	Datensatzadresse = 03H
4	Neue Wert der Solltemperatur
5	
6	CRC
7	

Lesen

Auslesen der lokalen Temperatur der Zone:

Byte	Feld
0	Systemadresse
1	Funktionscode = 3
2	Zonenadresse
3	Datensatzadresse = 0AH
4	Anzahl der auszulesenden Datensätze = 0001H
5	
6	CRC
7	



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga
Spain

